

科学推理

物理学

主讲刘文超 Vin

目录

第一章 声学.....	1
第二章 光学.....	6
(一) 光的直线传播.....	6
(二) 光的反射.....	7
(三) 光的折射.....	11
(四) 凹凸透镜原理.....	13
(五) 光的色散.....	15
第三章 电学.....	20
(一) 摩擦起电.....	20
(二) 欧姆定律.....	22
(三) 电功率.....	28
(四) 电能.....	29
(五) 家庭电路.....	30
第四章 力学.....	38
(一) 力的基础知识.....	38
(二) 牛顿第一定律 (惯性定律)	41
(三) 力的平衡.....	43
(四) 摩擦力.....	46
(五) 压力与压强.....	50
(六) 浮力.....	53
(七) 杠杆与滑轮.....	59
第五章 功和机械能.....	65
第六章 运动学.....	70
(一) 基础运动.....	70
(二) 直线运动.....	72
(三) 曲线运动.....	76
第七章 热.....	80

第一章 声学

基础知识

1. 声音的产生：由物体的振动产生的

例题 1：下列产生声音的声源中不是气体的是（ ）

- A：鞭炮爆炸时产生的嘭嘭声 B：吹喇叭时产生的音乐声
C：机械闹钟发出的铃铃声 D：气球被扎破时的爆炸声

2. 传播：以声波的形式，通过介质传播（固、液、气），真空不能传播声音

3. 声速：声速的大小主要与介质种类和温度有关；

固 > 液 > 空气；

温度越高，声速越大；15℃空气传播速度为 340m/s

4. 回声：超过 0.1s（即人与障碍物相隔 17m）才可辨别回声，否则原声被加强

例题 2：关于声速，以下说法中正确的是（ ）

- A. 回声的传播速度小于原声的传播速度
B. 声音在真空中的传播速度最大
C. 声音在空气中的传播速度最大
D. 声音在同种介质中的传播速度可以不同

5. 声音大小：响度（分贝 dB）；影响响度大小的因素有两个：振幅和距离发声体的远近。

例题 3：某同学先后对同一鼓面轻敲和重击各一次，关于发出的声音的下列说法，正确的是（ ）

- A：音调不同 B：响度不同 C：频率不同 D：音色不同

6. 高低：音调（赫兹 Hz）；

频率(f): 每秒内物体振动的次数

单位: 赫兹(Hz)

音调由振源振动频率决定

频率越高, 音调越高; 频率越低, 音调越低;

人类能听到的声音频率: 次声波 $< 20\text{Hz}$ -- 20000Hz $<$ 超声波

大象用次声波交流, 蝙蝠用超声波定位

发明了声纳、B 超等等

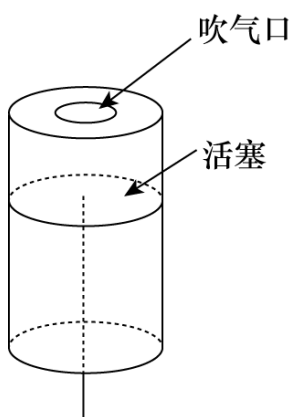
例题 4:

(2019 年广东选调) 桌面上有三个相同的烧杯, 第一个是空烧杯, 第二个烧杯内装有 100mL 的水, 第三个烧杯内装有 200mL 的水, 用玻璃棒敲击烧杯的边沿, 发现三个烧杯被敲击的声音都不相同, 则下列说法正确的是:

- A. 敲击第一个烧杯音调最高
- B. 敲击第二个烧杯音调最高
- C. 敲击第三个烧杯音调最高
- D. 敲击三个烧杯的音调是一样的

例题 5

(2017 年广东省考) 80 、 小王用塑料圆筒做了一个简易哨子(如下图), 他从吹气口吹气的同时, 慢慢往下拉, 可以听到哨声 ()。



- A. 逐渐变小声
- B. 音调越来越高
- C. 音调越来越低
- D. 没有变化

7. 特色: 音色: 音色是指声音所具有的特点, 由发声物体本身来决定。

不同的发声体由于其材料、结构不同, 则发出声音的音色也不同。

8. 噪音&乐音:

噪音指物理学上发声体做无规则振动时发出的声音 (与之对立的是乐音), 但是环保的角度, 你讨厌的就是噪音, 你喜欢的就是乐音。

人刚刚能听到 0dB, 正常睡眠休息<50dB, 学习工作<70dB

保护听力<90dB, 超过 150dB 会暂时或永久耳聋。

减弱噪声的途径

声源处减弱、传播过程中减弱、人耳处减弱

例题 6

(2022 广东省考) 为了缓解或者降低行驶车辆发出的噪音对居民的影响, 常在离民居较近的高架桥两旁修建隔音墙。对此, 下列关于隔音墙说法最不准确的是:

- A. 可以吸收汽车产生的噪音
- B. 可以反射汽车产生的噪音
- C. 出现破裂会影响隔音效果
- D. 可以从源头上减少噪音

练习题

1: 线上学习中与声现象有关的说法, 错误的是 ()。

- A. 老师可以根据音色判断谁在回答问题
- B. 调节旋钮增大音量, 增大了声音的响度
- C. 有时听不到声音, 可能是人发出了次声波
- D. 学生听老师讲课, 利用了声音能够传递信息

2: 下列关于声现象的描述中错误的是 ()。

- A. 敲响桌面时看到桌面上的纸屑跳动, 说明发声体在振动
- B. 水中的鱼儿被行人的响声吓跑, 说明水可以作介质传声
- C. 用装有不同水量的杯分别敲击发声, 可研究音调与振幅的关系

D.在考场应保持安静,是要求在声源处减弱噪声

3: 在班里举行的小型音乐会上,有同学在 8 个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”。用棒敲打其中两个发出的声音可能具有的相同特征是 ()。

- A.音调 音色
- B.响度 音色
- C.音调 响度
- D.只可能是音色

4: “姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,诗的意思是:姑苏城外那寂寞清静寒山寺,半夜里敲钟的声音传到了客船。下列关于钟声的解释,正确的是 ()。

- A.停止敲钟,还能听到钟声,说明物体不振动也能发声
- B.钟声传入耳,这说明声音的传播不需要介质
- C.能听到“钟”声而不是“鼓”声,主要是根据声音的响度来判断的
- D.水中的鱼儿也能听到钟声,是因为声音可以在液体中传播

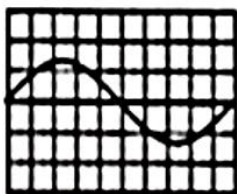
5: (2020 上海)某国研制出一种用超声波做子弹的枪,当超声波达到一定强度时就能有较强的攻击力,实际要阻挡这一武器的袭击,只要用薄薄的一层 ()。

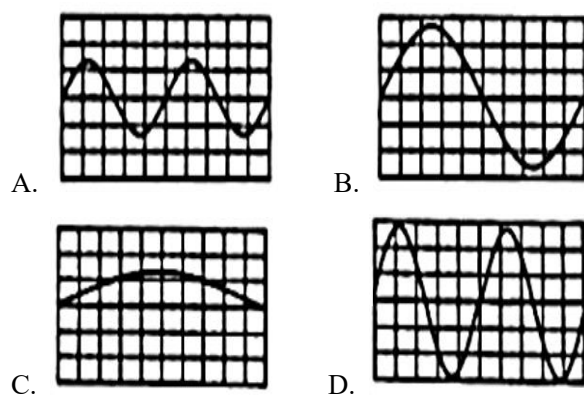
- A.半导体
- B.磁性物质
- C.真空带
- D.绝缘物质

6: (2016 上海)真空玻璃是将两片平板玻璃或玻璃四周密闭起来,将其间隙抽成真空并密封排气孔,两片玻璃之间的间隙为 $0.1\sim 0.2\text{mm}$,真空玻璃的两片至少有一片是低辐射玻璃。根据以上信息,下列关于真空玻璃的描述错误的是 ()。

- A.为了达到玻璃内外压力的平衡,往往会在玻璃之间排列整齐小球,用来支撑玻璃承受外界大气压的压力
- B.采用低辐射玻璃的原因是使辐射传热尽可能小
- C.抽成真空的目的是减少气体传热的影响,从而使保温性能更好
- D.抽成真空后隔音的效果会下降

7. 民族乐器古筝的音色优美,音域宽广。如图是古筝发出 G 调 1 (do) 的波形图,如果用相同的力拨动另一根音调更高的琴弦,波形可能是 ()。





第二章 光学

(一) 光的直线传播

光的直线传播，在均匀介质中，光沿直线传播。

高频考点：小孔成像、日食、月食、影子的形成等现象都与光的直线传播有关。

光速：真空中 $c = 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ ；水中 $2.25 \times 10^8 \text{m/s}$ ；玻璃中 $2.0 \times 10^8 \text{m/s}$

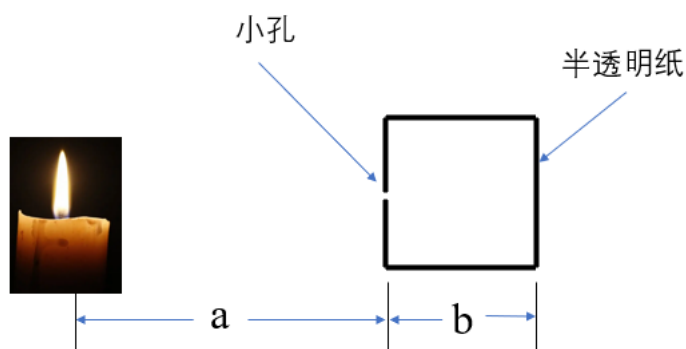
例题 1

下列关于光的说法中，正确的是（ ）

- A: 光总是沿着直线传播的
- B: 光在同种介质中直线传播。
- C: 光在同种均匀介质中沿直线传播。
- D: 声音和光在真空中不能传播

例题 2

如图所示，点燃的蜡烛放在距小孔 a 处，它成像于距小孔 b 处的半透明纸上，且 a 大于 b，则半透明纸上的像是（ ）



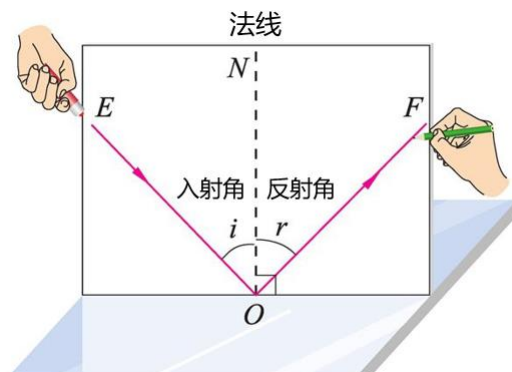
- A. 倒立缩小的像
- B. 正立缩小的像
- C. 倒立放大的像
- D. 正立放大的像

(二) 光的反射

光的反射:

一种光学现象,指光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。例如:光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射。

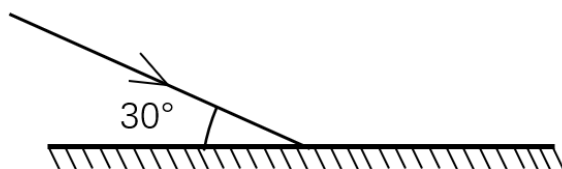
反射光路图:



- 入射角=反射角。
- 入射光线,反射光线和法线,三者在同一平面内。
- 光路可逆。

例题 3

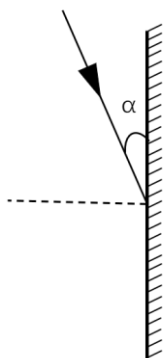
如图所示,入射光与平面镜成 30° 角,则 ()



- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| A.入射角是 30° | B.反射光线与镜面的夹角是 60° |
| C.反射角是 60° | D.入射角增大 5° , 反射角增大 10° |

例题 4

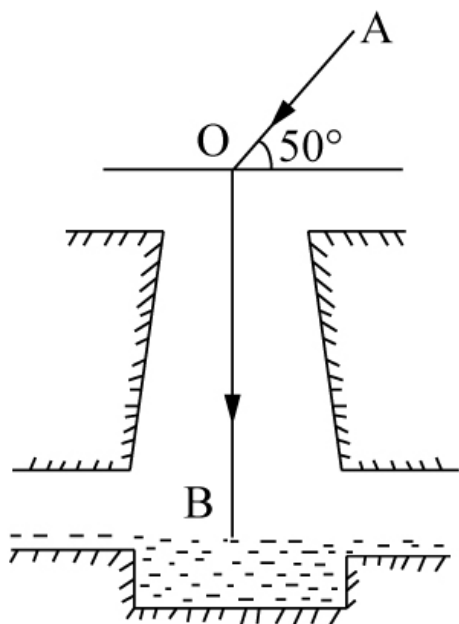
如图所示,入射光线与平面镜成 α 角,要使反射光线与入射光线的夹角增大 20° ,则平面镜:



- A. 沿顺时针方向转动 10°
- B. 沿顺时针方向转动 20°
- C. 沿逆时针方向转动 20°
- D. 沿逆时针方向转动 10°

例题 5 (2018 年上海)

如图所示, 太阳光与水平地面成 50° 角入射, 利用平面镜反射的原理可使太阳光沿井照亮下水道, 则下列关于平面镜放置正确的是

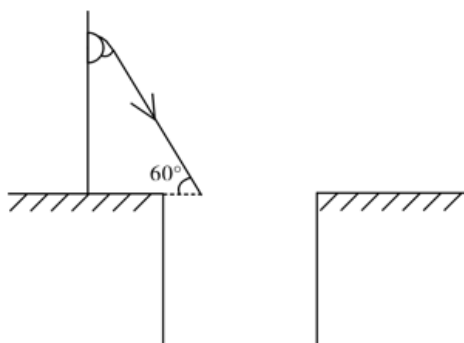


- A. 与竖直方向成 50°
- B. 与水平方向成 50°
- C. 与水平方向成 70°
- D. 与水平方向成 25°

例题 6

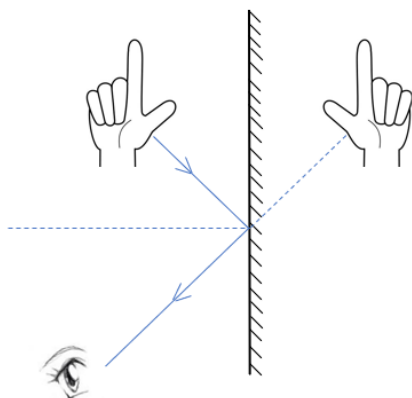
(2018 上海) 如图所示, 小董在一口与地面垂直的竖井旁边装了一只探照灯, 灯光照

射的方向与水平的夹角为 60° ，为了使灯光垂直照射向竖井的底部，小董在井上方又放置了一块镜子，那么该镜子的反射面与水平面的夹角为（ ）。



- A. 55° B. 65° C. 70° D. 75°

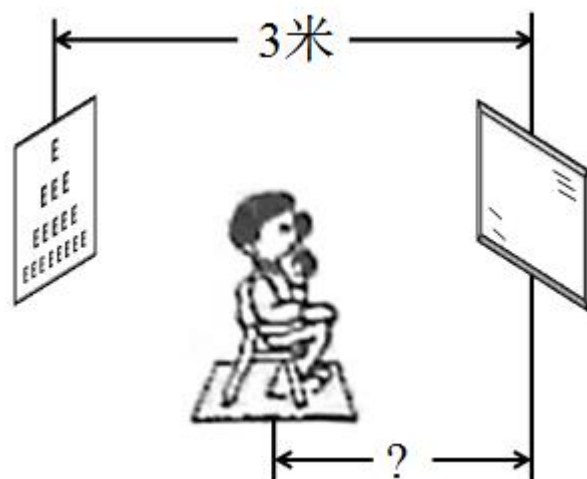
平面镜反射:



- i. 像与物关于镜面轴对称
- ii. 像与物的大小相等，左右相反
- iii. 像与物的连线与镜面垂直
- iv. 像与物到平面镜距离相等

例 7（2015 年广东省考）

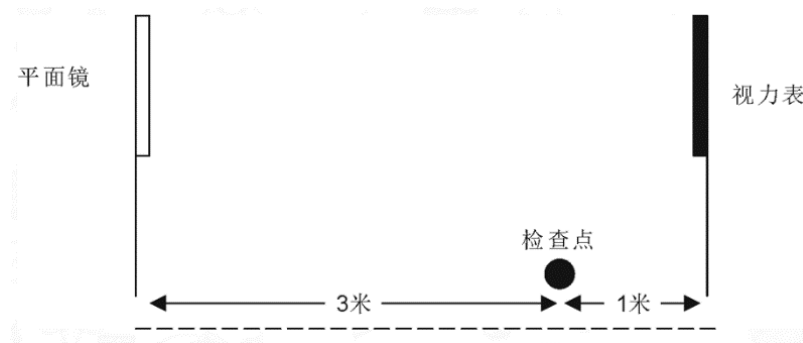
检查视力时，要求眼睛与视力表的距离为 5 米，如下图所示，人面对平面镜而坐，背后为视力表。视力表到平面镜的距离 3 米，那么人到镜子的距离应为：



- A. 2 米 B. 2.5 米 C. 5 米 D. 8 米

例 8 (2018 年广东省考)

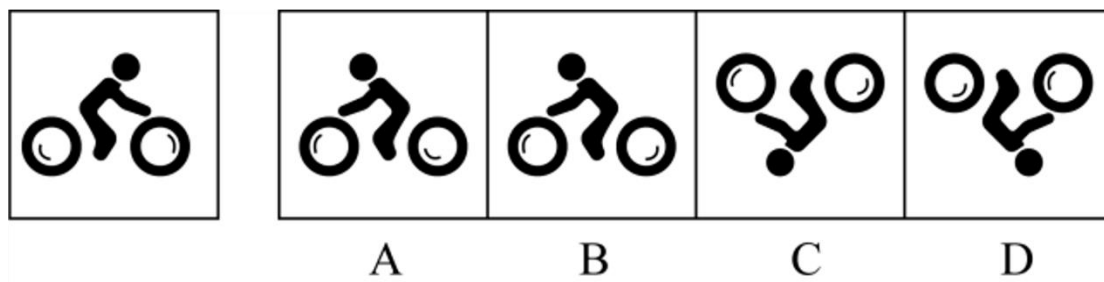
在检查视力时, 检查者通常从面前的平面镜中看身后的视力表 (如图所示)。下列说法正确的是 ()。



- A. 视力表在平面镜中的像与检查点相距 7 米
B. 平面镜中的像略小于视力表本身
C. 平面镜中的像与视力表上下颠倒
D. 平面镜中的成像是真像

例题 9

(2022 广东省考) 将如图所示卡片面向平面镜时, 则该卡片在平面镜中的成像最可能是:



🌈 镜面反射和漫反射

镜面反射:

平行光线射到光滑表面上时反射光线也是平行的, 这种反射叫做镜面反射。

漫反射:

凹凸不平的表面会把光线向着四面八方反射, 这种反射就是漫反射。

例如:

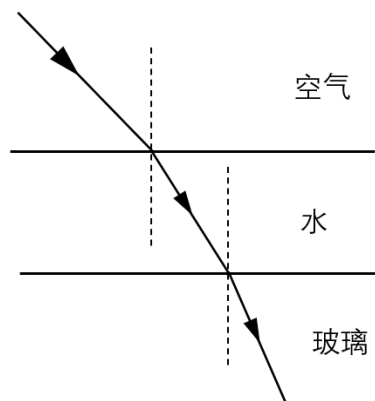
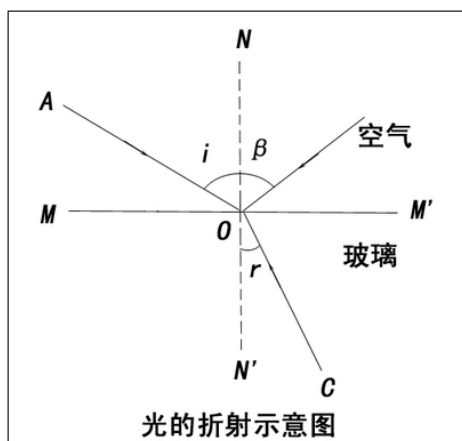
雨后初晴的晚上, 路面上有许多小水坑。当我们迎着月光行走时, 亮处是水坑; 当背着月光行走时, 暗处是水坑。

这是因为当迎着月光走时, 月光射到水面上时发生镜面反射, 反射光几乎全部进入人的眼睛, 而地面发生漫反射, 只有很少的光进入人的眼睛, 此时发亮处是水坑; 背着月光走时, 虽然水面仍然是镜面反射, 但是此时的反射光没有进入人的眼睛, 而地面是漫反射, 有光线进入人的眼睛, 故此时暗处是水坑。

(三) 光的折射

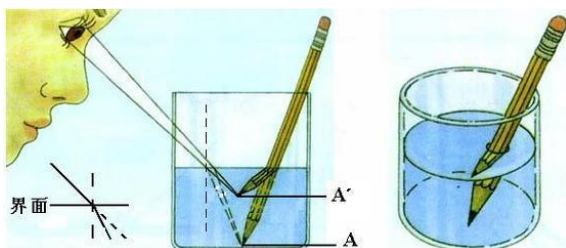
🌈 光的折射:

光由一种介质斜射入另一种介质时, 传播方向发生偏折, 这种现象叫做光的折射。



- a) 入射光线, 折射光线和法线, 三者在同一平面内。
- b) 不同介质对光的折射程度是不同的。气体>液体>固体(折射角度), 考试常见的是真空>空气>水>玻璃, 折射角逐渐减小, 即折射角<入射角。
- c) 相同条件下, 入射角增大折射角增大。
- d) 光路可逆。
- e) 在两种介质的交界处, 既发生折射, 同时也发生反射。

折射常见现象: 筷子变弯, 河水变浅, 海市蜃楼, 彩虹等。



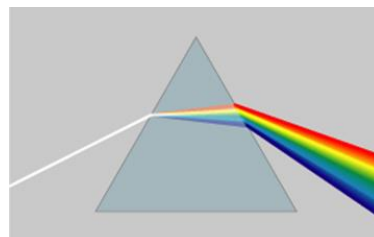
筷子变弯



河水变浅



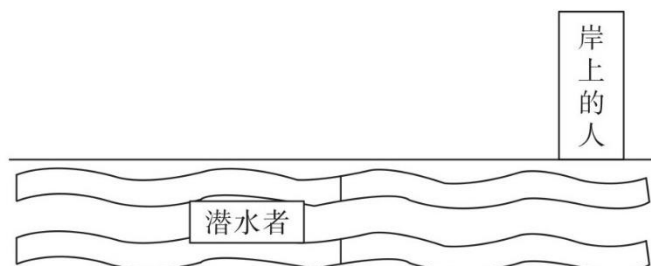
海市蜃楼



三棱镜折射

例题 10

(2019 广东选调) 如图所示, 以下说法正确的是:



- A. 潜水者看到的岸上的人比实际中更高; 岸上的人看到的潜水者位置比实际更深
- B. 潜水者看到的岸上的人比实际中更高; 岸上的人看到的潜水者位置比实际更浅
- C. 潜水者看到的岸上的人比实际中更矮; 岸上的人看到的潜水者位置比实际更深
- D. 潜水者看到的岸上的人比实际中更矮; 岸上的人看到的潜水者位置比实际更浅

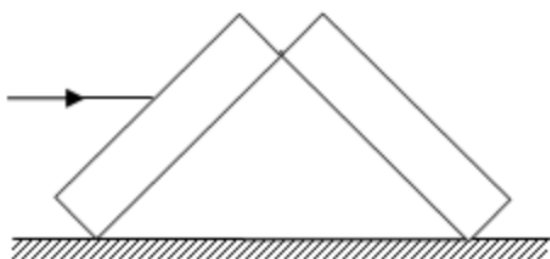
例题 11

(2016 上海) 炎热的夏天开车行驶在高速公路上, 常觉得公路远处似乎有水面, 水面上还有汽车、电线杆等物体的倒影。但当车行驶至该处时, 却发现不存在这样的水面。出现这种现象是因为 ()。

- A. 镜面反射 B. 漫反射
- C. 直线传播 D. 折射

例题 12

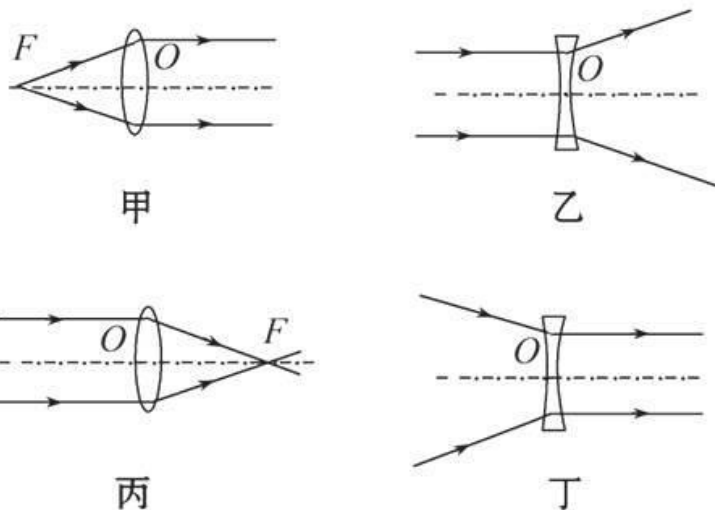
(2017 年上海) 两块完全相同的平面玻璃砖相互垂直放置 (如图), 一束单色光从左侧水平射入左边的玻璃砖, 从右边的玻璃砖射出, 则出射光线相对入射光线:



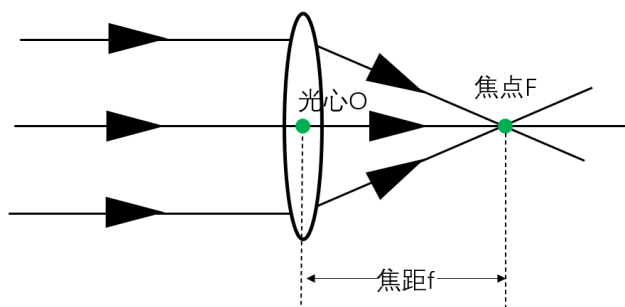
- A、向上偏折
- B、向下偏折
- C、在同一条直线上
- D、平行

(四) 凹凸透镜原理

凸透镜对光有会聚作用, 凹透镜对光有发散作用。



平行于透镜主光轴的光经过透镜的折射后, 折射光线或者折射光线的反向延长线会聚的点叫做透镜的焦点。凸透镜有 2 个实焦点, 凹透镜有 2 个虚焦点。



凸透镜: 放大镜、照相机, 远视镜

凹透镜: 近视镜

正常视力: 物体正好成像在视网膜上。

近视眼: 物体成像在视网膜前。

远视眼: 物体成像在视网膜后。

例题 13

雨过天晴后, 种植反季节蔬菜的农民经常要把蔬菜大棚的塑料薄膜上的水珠清理掉, 这样做的目的是()

- A. 趁着有水珠, 擦亮塑料薄膜
- B. 防止水珠将大棚压垮
- C. 防止小水珠挡住阳光, 增加透光性.
- D. 防止水珠聚光, 烧坏塑料薄膜

例题 14

下列关于透镜焦点的说法正确的是 ()

- A. 凸透镜具有焦点凹透镜没有焦点
- B. 凸透镜和凹透镜都有焦点且都是实焦点
- C. 凸透镜有实焦点, 凹透镜有虚焦点
- D. 平行光经过凸透镜折射后, 会聚的点就是其焦点

例题 15

下列关于透镜的说法中正确的是 ()

- A. 凹透镜对光线有发散作用, 光线不会会聚, 所以没有焦点
- B. 各个凸透镜的焦距是相等的。
- C. 同一个薄透镜, 有两个完全对称的焦点。
- D. 薄透镜的光心一定在中间位置, 但不一定在主光轴上

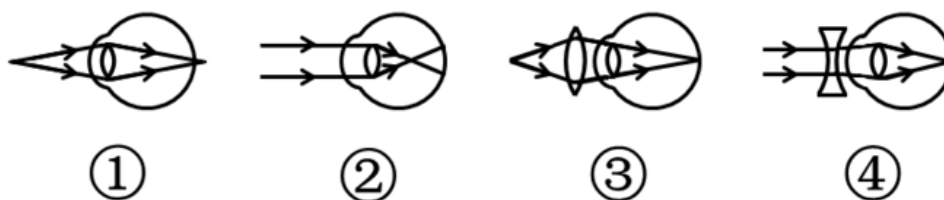
例题 16

关于常见的光学仪器,下列说法正确的是()

- A 相同条件下,凸透镜越厚,焦距越小。
- B 校园内安装的监控摄像头,相当于一个凹透镜
- C 想要矫正近视眼,要用适当的凸透镜片做成眼镜
- D 平行于主光轴的光,通过凹透镜后一定经过焦点

例题 17

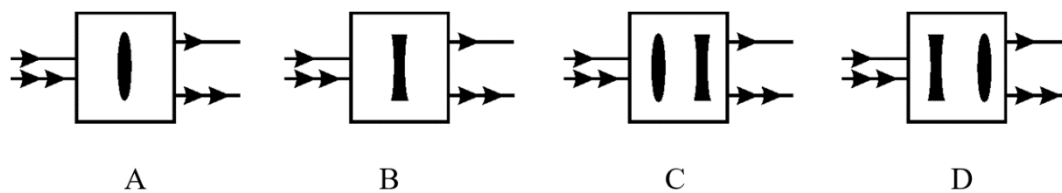
(2016 年上海) 下列四幅图中,属于近视眼成像原理和远视眼矫正方法的分别是 ()。



- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ①和④

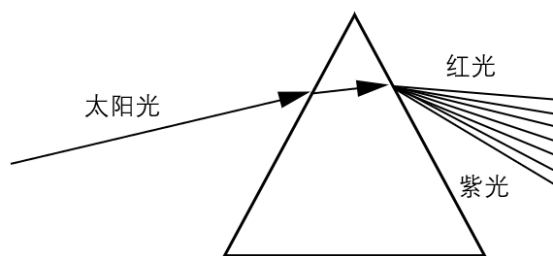
例题 18

(2011 上海) 凸透镜有会聚光线的作用,凹透镜有发散光线的作用。要使一束平行的细光束通过透镜变为一束平行的粗光束,可以采用的方法是 ()。



(五) 光的色散

光的色散指的是复色光分解为单色光的现象



入射光频率越小，偏折程度越小。

红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，光频率逐渐增大，偏折程度也随着变大。

红外线：普遍性，热效应，穿透云雾能力强，可用作信号；夜视仪，遥控器

紫外线：荧光效应，鉴别钞票；杀菌作用；适度照射促进维生素 D 的合成。

色光三原色（RGB） 红、绿、蓝，三者混合是白色

颜料三原色（RYB）红、黄、蓝。三者混合是黑色

不透明物体的颜色取决于它能反射哪一种色光

透明物体的颜色取决于透过它的光色

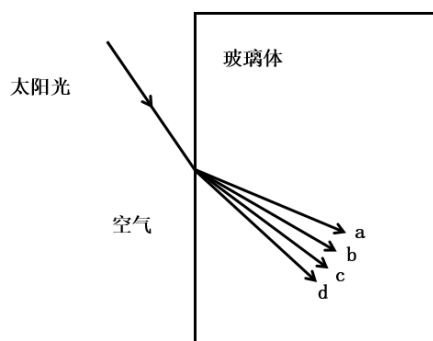
例题 19

下列说法中正确的是（ ）。

- A. 白光由红、黄、蓝三种色光组成
- B. 虚像一定是由光的反射形成的
- C. 能看见花谷里黄色的花是因为它吸收了黄光
- D. 树在地上的影子和小孔成像的成像原理相同

例题 20

（2019 广东选调）如图所示，一束太阳光从空气中倾斜射入玻璃体，玻璃体实心无色，a、b、c、d 代表四条不同颜色的光线，则它们可能依次是：



- A. 红光、紫光、蓝光、绿光
- B. 绿光、红光、蓝光、紫光
- C. 紫光、蓝光、绿光、红光
- D. 绿光、紫光、红光、蓝光

例题 21

小明戴着一副红色的墨镜，书上的一幅绿叶白花图，他看到的是（ ）。

- A. 绿叶白花
- B. 红叶白花
- C. 紫叶红花
- D. 黑叶红花

练习题

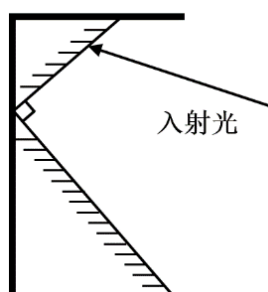
1: 下列现象中，属于光的直线传播现象的是（ ）。

- A. 路灯下形成人影
- B. 井中月，水中花
- C. 河岸边看到水中的鱼
- D. 阳光下可以看到彩色的花

2: 大约在两千四五百年以前，我国的学者墨子和他的学生，做了世界上第一个小孔成像的实验，也第一次解释了小孔成像的原因。下列说法正确的是：

- A. 木板上的小孔一定得是圆形的
- B. 烛焰在光屏上形成的像是正立的实像
- C. 无论怎样移动蜡烛，烛焰在光屏上形成的像都是放大的
- D. 小孔成像的成因是光的直线传播

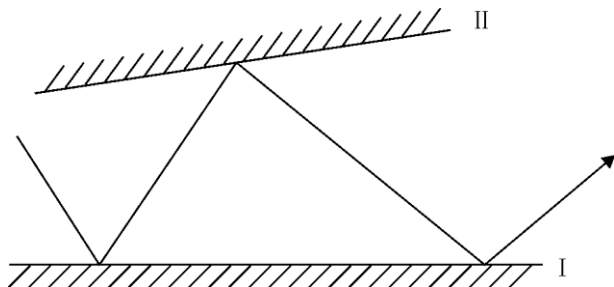
3. (2015 广东) 如下图所示，木框里面有两个平面镜相互垂直。一束入射光射入木框内，经两个平面镜反射出去。则入射光与出射光的位置关系是（ ）。



- A. 平行关系
- B. 垂直关系
- C. 相交关系，交角为锐角

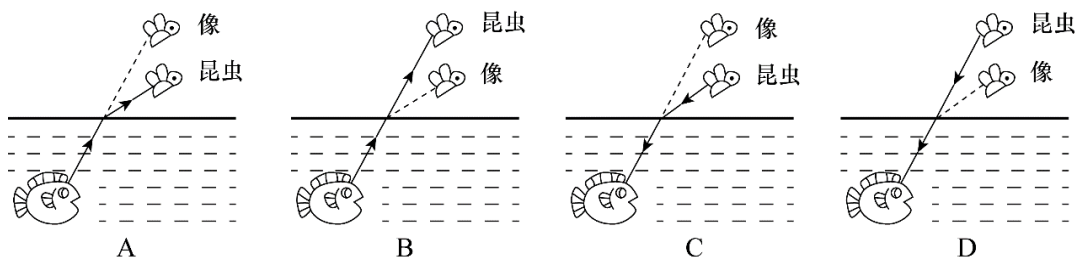
D. 相交关系, 交角为钝角

4. (2013 上海) 两反射镜面 I、II 成 5 度角放置, 光线入射镜面 I 的入射角为 30 度, 然后在两个镜面中来回反射, 则光线第一次从镜面 I 上重新反射出来的出射角为 ()。

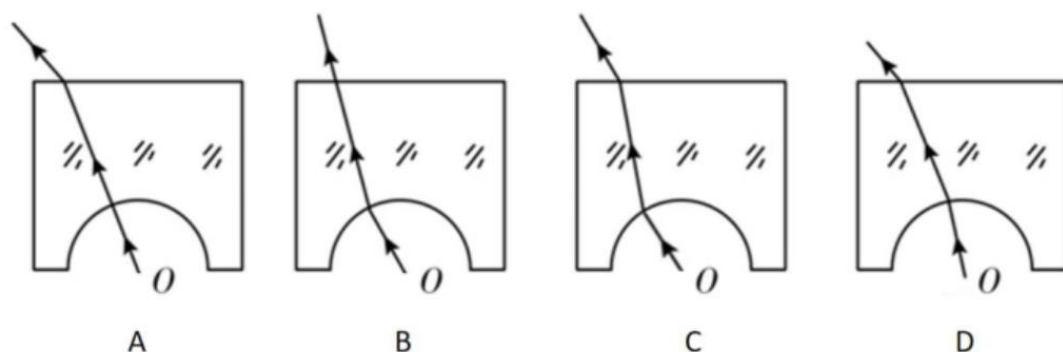


- A. 30° B. 40°
C. 50° D. 60°

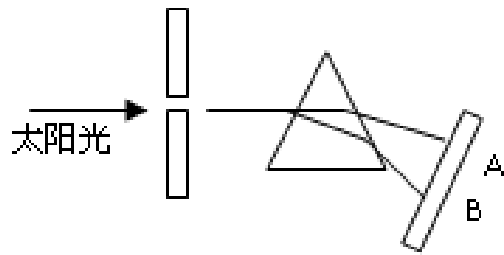
5. (2021 上海) 喷水鱼因特殊的捕食方式而得名, 能喷出一股水柱, 准确击落空中的昆虫作为食物。下列各图中能正确表示喷水鱼看到昆虫像的光路图的是:



6. 如图所示, 在一块玻璃砖上挖去一块半圆形的玻璃。现有一条通过圆心的光线射到该玻璃砖上, 则正确光路图为:



7. 如图所示, 将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上, 在棱镜后侧光屏上的 AB 范围内观察到不同颜色的光, 则 ()。



A A 处应是紫光

B 只有 AB 之间有光

C 将照相底片放到 AB 范围 B 的外侧，底片不会感光

D 将温度计放到 AB 范围 A 的外侧会看到温度上升很快

第三章 电学

(一) 摩擦起电

用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电,这时物体带的是静电。

摩擦起电的原因

由于不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,当两个物体相互摩擦时,哪个物体的原子核对核外电子的束缚本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上,失去电子的物体会带正电,得到电子的物体由于带有多余的电子而带负电。

同种物质摩擦不起电,原因是同种物质的原子核束缚电子的本领相同,摩擦时不会发生电子的转移。

摩擦起电实质

摩擦起电并不是创造了电荷,只是电荷从一个物体转移到了另一个物体,使正负电荷分开,电荷的总量并没有改变。相互摩擦的两个物体,必然带上等量的异种电荷,带正电的物体缺少电子,带负电的物体有了等量的多余的电子。

摩擦起电的条件

- 一是相互摩擦的物体由不同种类的物质构成;
- 二是这两个物体要与外界绝缘。

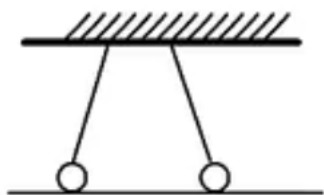
摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象。

带电体性质:

1. 同种电荷互相排斥
2. 异种电荷互相吸引
3. 只要是带电的物体都能吸引轻小物体。

例 1

两个悬挂的通草球发生相互作用如图所示，下列说法中正确的是（ ）



- A. 两球一定带异种的电
- B. 两球一定带同种的电
- C. 两球可能均不带电
- D. 可能一球带电，另一球不带电

例 2

（2020 年广东）有甲、乙、丙三个轻质小球，已知甲与乙相互吸引，甲与丙相互排斥，则以下说法正确的是（ ）。

- A. 若乙带正电，丙可能带正电
- B. 若乙带正电，丙可能不带电
- C. 若丙带负电，乙可能带负电
- D. 若丙带负电，乙可能不带电

例 3

（2021 广东）如图所示，丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，下列说法正确的是（ ）。



- A. 丝绸得到电子，带上负电
- B. 整个摩擦过程中电荷量增加
- C. 摩擦过程中热能转化为电能
- D. 丝绸失去电子，带上正电

例题 4

在有些地毯的编制过程中，往往夹杂一些不锈钢丝，其作用主要是（ ）

- A. 钢丝能增大摩擦
- B. 钢丝能反射光、美观
- C. 钢丝容易传递热

D. 钢丝能把由于摩擦所带的电荷及时导走

(二) 欧姆定律

公式 $U=IR$

U (V) 代表电压, I (A) 代表电流, R (Ω) 代表电阻。

电压 (voltage), 也被称作电势差或电位差, 是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

电流: 电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度, 简称电流 (Electron current)。

电阻: 导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。

自由电荷: 自由电荷包括自由阳离子 (正电荷), 自由阴离子 (负电荷) 和自由电子。如金属中的自由电子, 电解质溶液中的正、负离子, 稀薄气体中的电子和离子等

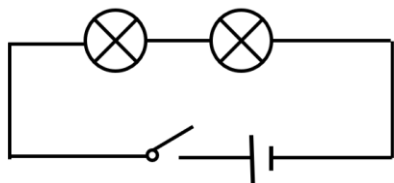


串联:

把电路元件逐个顺次连接起来的电路, 叫串联。

串联电路特点: $I_{\text{总}}=I_1=I_2$, $U_{\text{总}}=U_1+U_2$, $R_{\text{总}}=R_1+R_2$;

电路中任何一处断开, 电路中都没有电流通过。



串联电路: 电压大小按照电阻比例分配



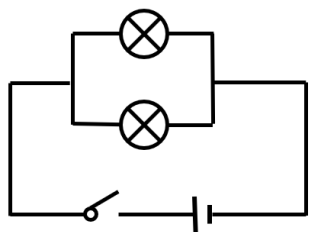
并联:

把电路元件并列地连接起来的电路, 叫并联。

并联电路特点: $I_{\text{总}}=I_1+I_2$, $U_{\text{总}}=U_1=U_2$, $\frac{1}{R_{\text{总}}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$, $R_{\text{总}}=\frac{R_1 \times R_2}{R_1+R_2}$

如果两个阻值相同的电阻并联, 总电阻 $R_{\text{总}}=\frac{R}{2}$

并联电路中各个支路是互不影响的。



- a) 并联后总电阻减小, 并联数量越多总电阻越小。
- b) 并联电路中, 某一个支路的电阻增大, 总电阻增大。

例 5

家庭电路中使用的用电器越多 ()

- A.总电阻越大
- B.总电阻越小
- C.总电压越大
- D.总电压越小

例 6

一个滑动变阻器的最大阻值为 50Ω , 当它与另一个阻值为 50Ω 的电阻并联时, 其总电阻的变化范围为()

- A. $50\sim 100\Omega$
- B. $25\sim 50\Omega$
- C. $0\sim 25\Omega$
- D. $0\sim 20\Omega$

例 7

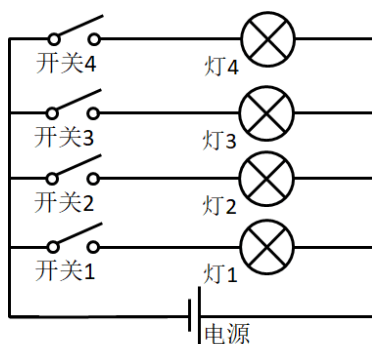
(2022 广东省考) 关于常见用电器的工作情况, 以下说法不准确的是:

- A.道路两边的路灯定时开关, 晚上同时亮, 早晨同时灭, 则所有路灯是串联的
- B.抽油烟机里的照明灯和电动机, 既能同时工作, 又能单独工作, 则照明灯和电动机是并联的
- C.楼道中的感应电灯是由声控开关和光控开关共同控制的, 只有在没有光线且出现声音时才能亮起, 则电灯和声控开关、光控开关是串联的
- D.电吹风里的电热丝和电动机, 可以控制出风温度、则电热丝和电动机是并联的

例 8

(2019 广东) 办公室里的四盏灯型号相同, 电路如下图所示。如果逐一打开这四盏灯,

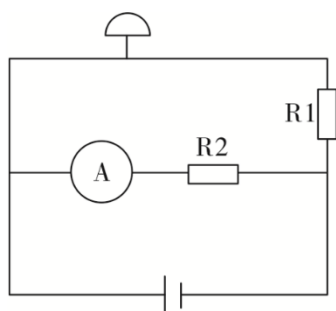
在电源的输出电压不变的情况下, 下列说法正确的是 ()。



- A. 打开的灯越多, 通过各灯的电流变得越大
- B. 打开的灯越多, 各灯两端的电压变得越小
- C. 打开的灯越多, 通过电源的电流变得越大
- D. 打开的灯越多, 各灯变得越暗

例 9

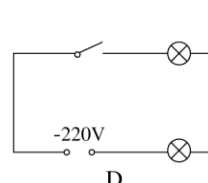
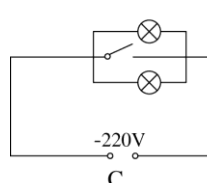
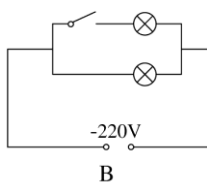
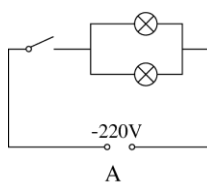
(2020 广东) 如图所示是某仓库报警器的电路示意图, 热传感器 R_1 安装在仓库内部, 监控机 A 和报警电铃安装在监控室内。热传感器 R_1 的阻值会随着温度的升高而减小, 当仓库发生火情时, 下列说法正确的是 ()。



- A. 监控机 A 两端的电流增大
- B. 报警电铃两端的电压减小
- C. 电阻器 R_2 两端的电压不变
- D. 电源的电压降低

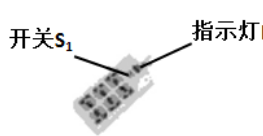
例 10

(2016 广东) 用一个开关控制办公室里的两盏灯, 最合理的电路图是 ()。

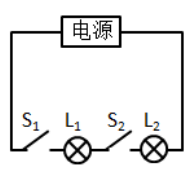


例 11

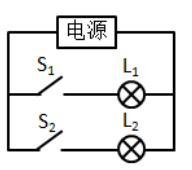
(2013 上海) 一台灯的插头在如图所示插座上, 插座上有一个开关和一个指示灯 (相当于电阻) 的灯泡。若插座开关和指示灯用 S_1 、 L_1 表示, 台灯开关和台灯用 S_2 、 L_2 表示, 当断开或闭合 S_1 , S_2 时, 记录现象如下表。则符合事实的电路图是:



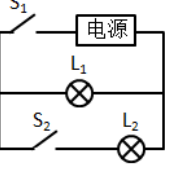
开关状态	插座指示灯 (L_1)	台灯 (L_2)
闭合 S_1 , 断开 S_2	亮	不亮
闭合 S_2 , 断开 S_1	不亮	不亮
S_1 和 S_2 都闭合	亮	亮



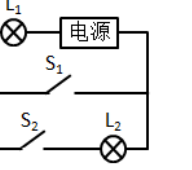
A



B



C

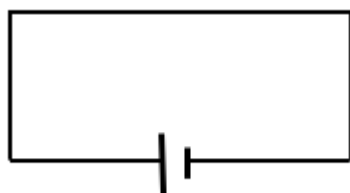


D

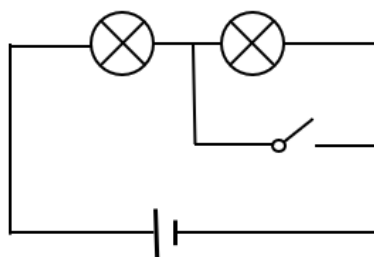


短路:

电源短路, 导线直接连接电源两极, 未经任何用电器:



局部短路, 即一根导线接在用电器的两端, 此用电器被短路。



通路: 接通的电路



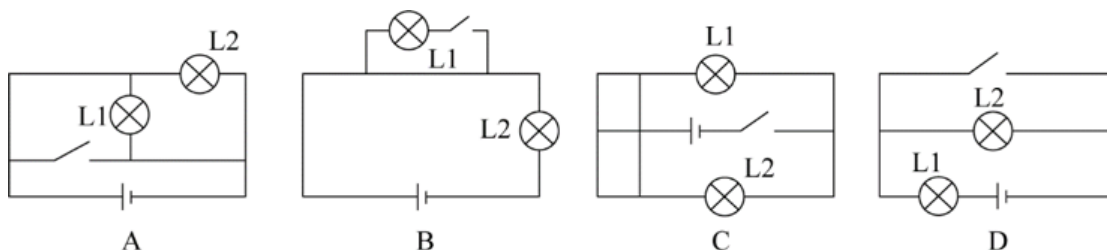
断路也叫开路: 断开的电路



小技巧: 电路图中, 电压表的电阻非常大可以看作断路, 电流表的电阻非常小可以忽略看成导线, 从而进行简化电路图。

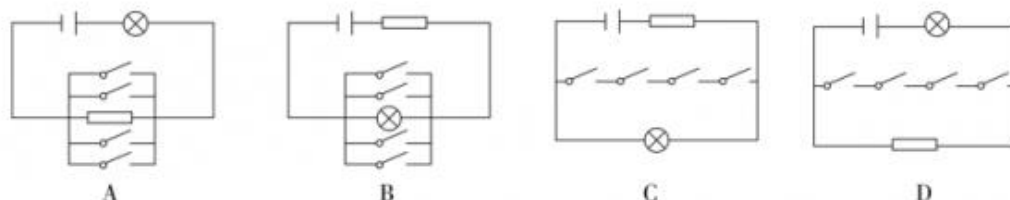
例 12

(2021 广东省考) 如图所示的电路中, 当电路中的开关闭合时, 电路中的小灯泡都能正常发光的是 ()。



例 13

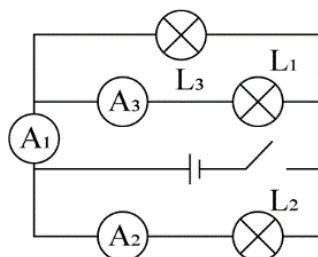
(2018 上海) 在下面 ABCD 四个模拟电路图中, 电键闭合与否和灯泡亮暗对应关系表述错误的是 ()。



- A. A 图中即使电键都不闭合, 灯泡也会亮
- B. B 图中只要有一个电键闭合, 灯泡就不会亮
- C. C 图中只有当所有电键都闭合, 灯泡才不会亮
- D. D 图中只有所有电键都闭合, 灯泡才会亮

例 14

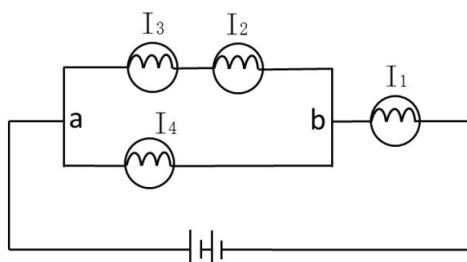
(2021 广东选调) 如图所示的电路上, L_1 、 L_2 、 L_3 为相同的灯泡, 当开关 S 闭合时, 电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 的示数分别为 I_1 、 I_2 、 I_3 , 那么:



- A. $I_1 + I_2 = I_3$
- B. $I_1 = I_2 = I_3$
- C. $I_1 = I_2 + I_3$
- D. $I_1 > I_2 + I_3$

例 15

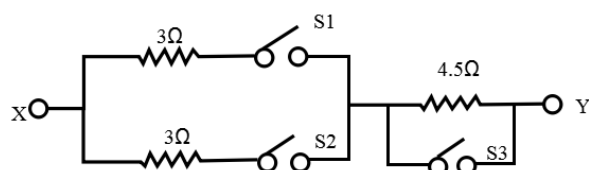
(2012 上海) 将四个相同的灯泡和两个相同的电池以导线连接, 其电路如图。若通过各灯泡的电流分别为 I_1 、 I_2 、 I_3 和 I_4 , 假设电池供应的电压稳定, 并联电路 a、b 间的电压维持在定值, 则下列电流关系正确的是:



- A. $I_1 = I_2 + I_3$
- B. $I_2 = I_3$
- C. $I_1 = I_2 + I_3 + I_4$
- D. $I_2 = I_4$

例 16

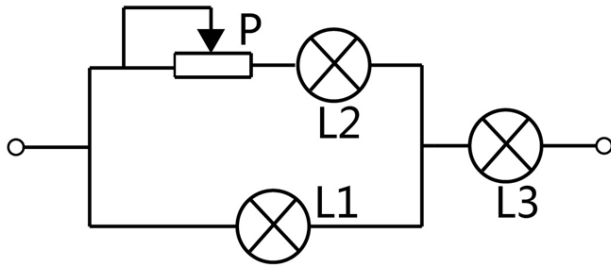
(2012 上海) 下图中的电路, 所有的开关都是打开的, 若欲得到 XY 之间的总电阻值为 6Ω , 则正确的开关状态是:



状态 \ 开关	S1	S2	S3
A	闭合	闭合	闭合
B	闭合	闭合	断开
C	断开	闭合	闭合
D	断开	断开	闭合

例 17

(2019 广东选调) 如图所示, 电路两端的电压保持不变, 当滑动变阻器的滑动触头 P 向左移动, 电阻变大时, 三个灯泡亮度的变化情况是 ()。



- A. L_1 变亮, L_2 变亮, L_3 变暗
 B. L_1 变亮, L_2 变暗, L_3 变暗
 C. L_1 变暗, L_2 变暗, L_3 变暗
 D. L_1 变暗, L_2 变暗, L_3 变亮

(三) 电功率

电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量。

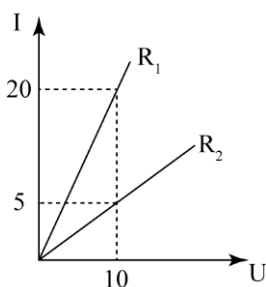
用 P 表示, 它的单位是瓦特 (Watt), 简称"瓦", 符号是 W 。

$P=U \times I$, 对于纯电阻电路, 计算电功率还可以用公式 $P=I^2 \times R$ 和 $P=U^2/R$ 。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压, 用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率, 用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

例 18

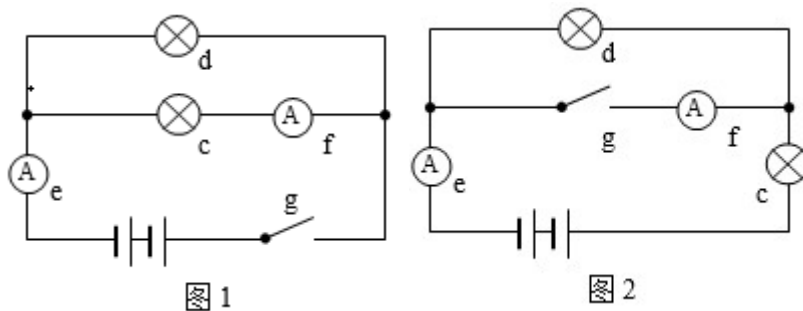
(2018 广东) 两种不同导体 (R_1 、 R_2) 的伏安特性曲线, 则以下选项无法确定的是 ()。



- A. R_1 、 R_2 的电阻之比为 1: 4
 B. R_1 、 R_2 的额定功率相同
 C. 并联在电路中时, R_1 、 R_2 电流比为 4: 1
 D. 串联在电路中时, R_1 、 R_2 电压比为 1: 4

例 19

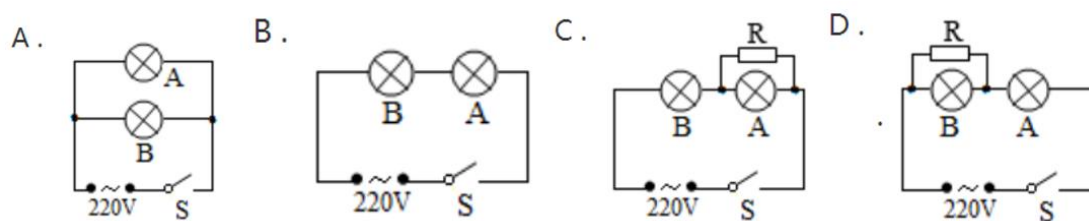
(2017 广东) 在下面的电路图中, c 、 d 是两个不同的灯泡, e 、 f 均为安培表。当开关 g 闭合时 (如图 1), e 显示读数为 1.3A, f 显示读数为 0.9A。如果将断开的开关 g 与灯泡 c 的位置互换 (如图 2), 则以下情况不会出现的是:



- 图 1 图 2
- A. f 的读数变为 0A B. e 的读数变小
C. c 比原来亮 D. d 比 c 亮

例 20

如图所示, A、B 为两盏白炽灯, A 灯型号是“110V25W”, B 灯型号是“110V100W”, R 是一个未知电阻。若把它们接到电压为 220V 的电路上, 下面四种接法中可能让两盏灯都正常发光的电路是()。



(四) 电能

电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量

通常电能用千瓦时(kW·h)来表示大小, 也叫做度(电): 1 度(电)=1kW·h

即功率为 1000 W 的供能或耗能元件, 在 1 小时的时间内所发出或消耗的电能量为 1 度

电能公式: $W = Pt = UIt$

在物理学中, 更常用的能量单位(也就是主单位, 有时也叫国际单位)是焦耳, 简称焦, 符号是 J

它们的关系是: $1\text{kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$

例 21

(2021 上海) 一根电热丝的电阻值为 R, 将它接在电压为 U 的电路中时, 在时间 t 内产生的热量为 Q。使用一段时间后, 将电热丝剪掉一小段, 剩下一段的电阻值为 0.5R。现将剩下的这段电热丝接入电路, 则:

- A. 若仍将它接在电压为 U 的电路中, 在时间 t 内产生的热量为 0.5Q

- B.若仍将它接在电压为 U 的电路中, 产生的热量为 $2Q$, 所需时间为 $2t$
- C.若将它接入电压为 $0.5U$ 的电路中, 在时间 t 内产生的热量为 $0.5Q$
- D.若将它接入另一电路, 在时间 t 内产生的热量仍为 Q , 这个电路的电压为 $0.5U$

(五) 家庭电路

家庭电路一般由两根进户线 (也叫电源线)、电能表、总开关、保险装置、用电器、插座、导线、开关等组成。

低压供电线(进户线)

相当于电源。进户线两根, 是给用户 提供家庭电压的线路。提供 220V 交流电压。

- 1) 进户线两根分为火线和零线。
- 2) 火线: 也叫端线, 俗称火线; 零线: 在发电厂或在户外就已经和大地相连;
- 3) 火线和零线之间有 220V 的电压; 火线和接地线之间也有 220V 的电压, 正常情况下, 零线和接地线之间电压为 0V ;
- 4) 用测电笔来辨别火线和零线。火线发光, 而零线不发光。

电能表





220V: 表示电能表应该在电压为 220V 的电路中工作。

5: 电表的标定电流, 也就是长时间连续运行的电流不能超过 5A。

(20): 短时间内允许通过的最大电流。

720r/kWh: 表示用电器每消耗 $1\text{kW} \cdot \text{h}$ (度)的电能, 转盘转动 720 转。

50Hz: 表示电表应在 50Hz 的交流电中使用。

1600imp/($\text{kW} \cdot \text{h}$): 表示每消耗 $1\text{kW} \cdot \text{h}$ (度)的电能, 红灯就闪烁 1600 次。

保险装置

保险丝: 是用电阻率大, 熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时, 保险产生较多的热量, 使它的温度达到熔点, 从而熔断, 自动切断电路, 起到保险的作用。

现在, 大多家庭都使用了空气开关。

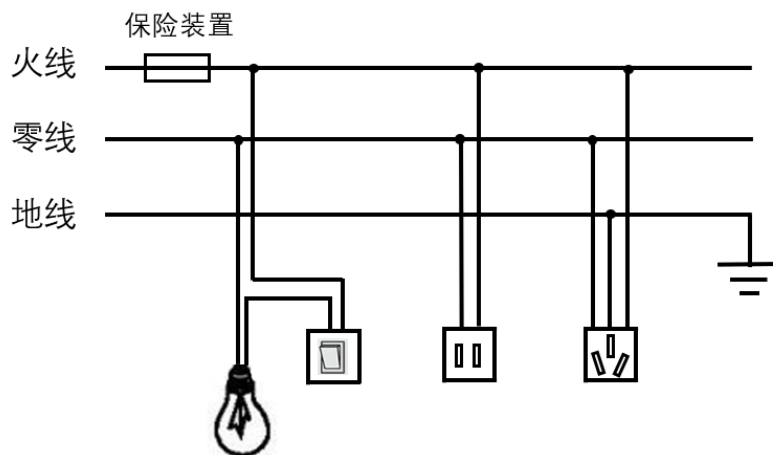
保险丝安装在火线上。

引起电路中电流过大的原因有两个: 一是电路发生短路; 二是用电器总功率过大。

插座

常用的插座有两种, 一种是两孔插座, 左孔连接零线, 右孔连接火线, 左零右火;

另一种是三孔插座, 下方两孔同样左零右火, 上方一孔连接地线, 将用电器的金属外壳与大地连接起来, 防止用电器漏电时发生触电事故。



开关

需要开关来控制用电器的通断，开关必须与用电器串联，而且开关要与火线连接。

测电笔

试电笔包括：笔尖金属体、氖管、电阻、弹簧、笔尾金属体和外壳。

电阻的阻值很大，能够起到保护的作用。氖管只需要极小的电流通过时就能发光。

使用试电笔时，手指要按在笔尾金属体上，然后用笔尖金属体接触导线的裸露部分即可。

如果是火线，电流经过笔尖、氖管、电阻、弹簧、笔尾、再经过人体流到大地，与电源构成闭合回路，氖管就会发光。（测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右，通过测电笔的电流很小，通常不到 1 毫安，这样小的电流通过人体时，对人没有伤害，而这样小的电流通过测电笔的氖泡时，氖泡会发光。）

如果是零线，就没有电流，氖管不会发光。



安全用电

1、不接触低压带电体（避免单线触电和双线触电事故），不要靠近高压带电体（防止出现高压电弧触电或跨步电压触电）。

2、在更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关。

3、不要弄湿用电器或损坏绝缘层。

4、保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

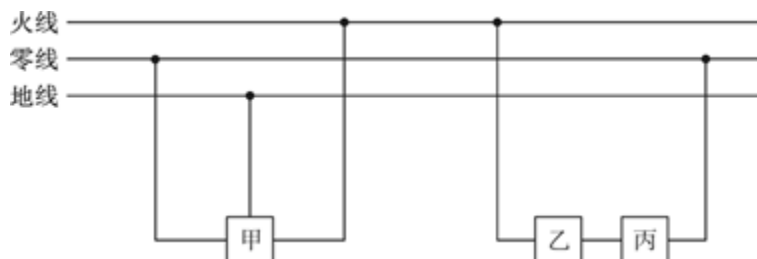
例 22

关于家庭电路，下列说法中不正确的是（ ）

- A. 洗衣机使用三孔插座可以防止人触电
- B. 电灯的开关串联在火线或零线上都可以
- C. 使用试电笔可以判断家庭电路中的零线和火线
- D. 试电笔工作时，有电流流过人体

例 23

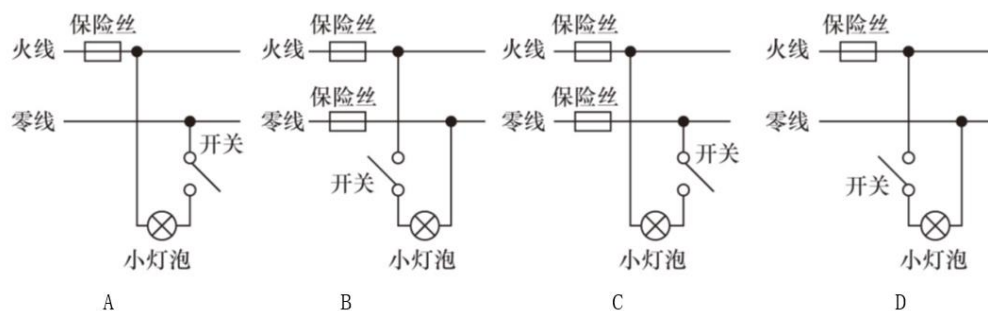
（2022 广东省考）如图是某家庭电路图的一部分，家庭内各电器均正确接入电路，则以下说法准确的是：



- A. 假如乙和丙分别是电器或开关，则丙是开关
- B. 假如甲是带金属外壳的用电器，则它接的是三孔插座
- C. 假如电路正常，正确使用试电笔接触三孔插座的孔都会显示有电流
- D. 假如零线被烧断，应立即关闭开关，否则会引起短路

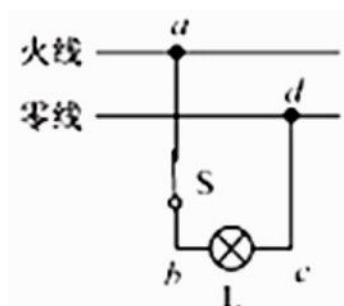
例 24

（2015 上海）家庭电路的供电线路由两根线组成：火线和零线。在正常情况下，零线与地之间没有电压，火线与地有 220V 电压，为了安全用电，以下电路符合安装要求的是（ ）。



例 25

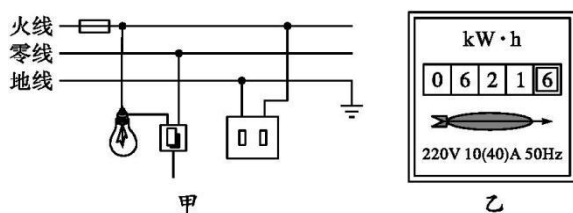
家里一盏电灯突然熄灭,用试电笔(又名“测电笔”)分别测试电路中的 a、b、c、d 四点(如图所示),只有测 a 点时氖管发光,若电路中只有一处故障,则故障可能是()。



- A. 进户零线断路
- B. 灯泡 L 断路
- C. 开关 S 接触不良
- D. 导线 cd 断路

例 26

关于家庭电路,下列说法正确的是()。

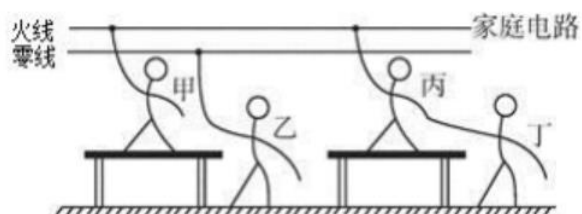


- A. 甲图中,若保险丝熔断,则一定是短路引起的
- B. 甲图中,灯泡与开关的连接符合安全用电原则
- C. 甲图中,两孔插座的连接不符合安全用电原则
- D. 乙图中,电能表所在电路的总功率不能超过 2200W

例 27

如图所示,甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线;乙站在地上一只手接触到零线;丙

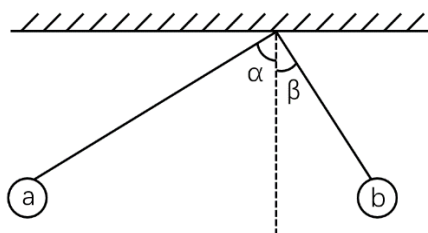
站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则



- A. 甲、乙都会触电 B. 甲、丙都会触电
C. 乙、丁都会触电 D. 丙、丁都会触电

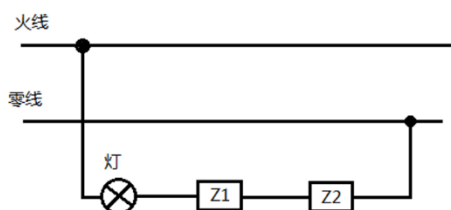
练习题

1、(2019 广东选调) 如图所示，两根绝缘细线悬挂着带有同种电荷的小球 a 和 b。因静电力，两根绝缘细线张开，分别与垂直方向成夹角 α 和 β ，且静止时两球处于同一水平面，如果夹角 α 大于夹角 β ，则下列结论正确的是：



- A. 小球 a 带电荷量比小球 b 多
B. 小球 b 受到拉力比小球 a 小
C. 小球 b 的质量比小球 a 大
D. 同时剪断两根细线，小球 a 先落地

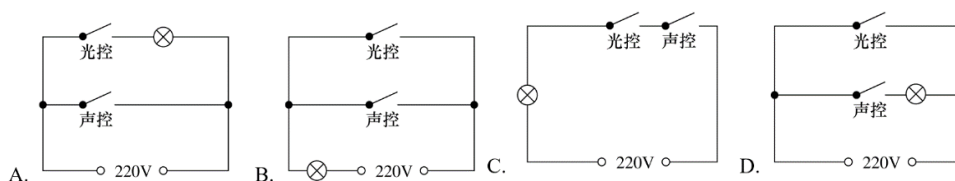
2、(2020 广东选调) 声控灯是通过环境声音来控制开关的灯，当环境光线充足时，环境声音对灯不起作用；当光线较弱时，环境声音能够控制灯的开关。下图是声控灯的电路原理图，则在光线强、有声音的环境下，以下描述可能正确的是



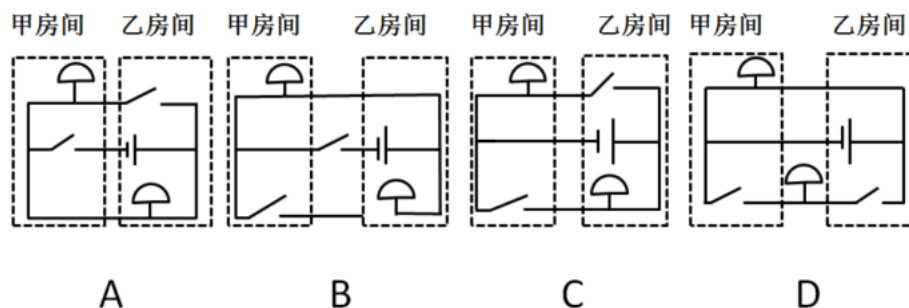
- A. Z_1 是光敏元件，电阻很小； Z_2 是声敏元件，电阻很小
B. Z_1 是光敏元件，电阻很小； Z_2 是声敏元件，电阻无限大
C. Z_1 是声敏元件，电阻很小； Z_2 是光敏元件，电阻无限大

D. Z_1 是声敏元件, 电阻无限大; Z_2 是光敏元件, 电阻无限大

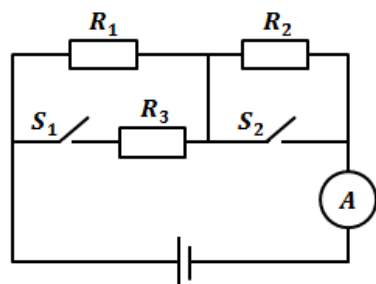
3、(2017 广东) 为节约用电, 有生产商为楼道照明开发出“光控开关”和“声控开关”。“光控开关”在天黑时自动闭合, 天亮时自动断开; “声控开关”在有人走动发出声音时自动闭合, 无人走动时自动断开。若将这两种开关配合使用, 就可以使楼道照明变得更加节能。为达到这个目的, 楼道照明的电路安装简图是:



4、(2014 上海) 小李的奶奶瘫痪在床, 行动不便, 小李让保姆住在他奶奶房间的隔壁房间, 并且在两个房间各装了一个电铃, 使任何一方按下电铃都能让对方的电铃发声。要实现这种功能, 电铃应按如下哪种电路图所示安装:

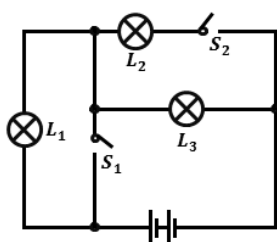


5、(2015 广东) 在下图所示的电路中, 电源电压保持不变, $R_1 = R_2 = R_3$, 则下列情况中电流表 A 的示数最大的是:



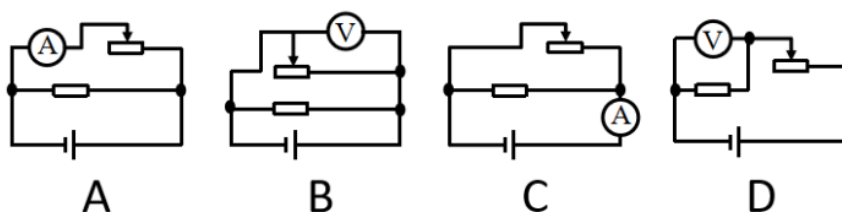
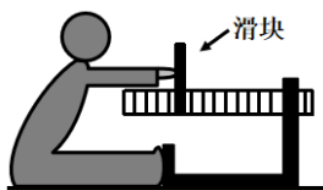
- A. 开关 S_1 和 S_2 都断开
- B. 开关 S_1 和 S_2 都闭合
- C. 开关 S_1 断开、开关 S_2 闭合
- D. 开关 S_1 闭合、开关 S_2 断开

6、(2016 广东) 如图所示, 当 S_1 、 S_2 闭合时, 以下说法正确的是 ()。

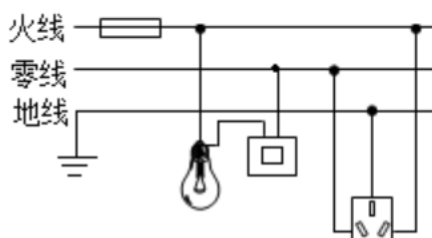


- A. 仅有灯 L_3 亮
 B. 灯 L_2 、 L_3 亮，它们是串联的
 C. 灯 L_1 、 L_3 亮，它们是串联的
 D. 灯 L_2 、 L_3 亮，它们是并联的

7、(2021 广东) 如图所示，利用电子坐位体前屈测试仪进行身体柔韧性测试时，测试者向前推动滑动变阻器滑片上的滑块。滑块被向右推动的距离越大，仪表的示数就越大，下列选项中，若将电流表 (A) 或电压表 (V) 作为测试仪的仪表，则下列电路不可能满足要求的是：



8、如图所示是家庭电路的一部分，下列说法中正确的是 ()。



- A. 若保险丝熔断了，可以用铜丝代替
 B. 灯泡与开关的连接符合安全用电原则
 C. 使用试电笔辨别火线时，手指要接触笔尖金属体
 D. 电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

第四章 力学

(一) 力的基础知识

力是物体对物体的作用，发生力的作用时需要两个物体，一个是施力物体，另一个是受力物体。

力是不能脱离物体单独存在的

例 1

下列说法正确的是()

- A.力的产生离不开施力物体，但可以没有受力物体
- B.有的物体自己就有力，如磁铁的吸引力
- C.甲对乙施力时，甲是施力物体，乙是受力物体
- D.物体不直接接触就不可能有力的作用

力的作用效果

力能使物体发生形变；力能改变物体的运动状态

 力的三要素：大小，方向，作用点

物体间力的作用是相互的，一个物体对另一个物体施力时，另一个物体也同时对它施加力的作用。

 牛顿第三定律：

两个物体之间的作用力与反作用力大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

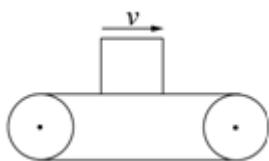
例 2

“物体间力的作用是相互的”。在下列事例中运用到这一规律的是(B)

- A.人把车子推走
- B.划水船前进
- C.磁铁把铁钉吸引过来
- D.用力拉弹簧，弹簧伸长

例 3

某工厂为减轻工人的劳动强度,安装了一套传送带装置,用传送带运送工件,如图所示,工件与传送带一起向右匀速运动时,关于工件受力,下列说法中正确的是 ()



- A. 工件共受到四个力的作用
- B. 工件在水平方向上受到向右的摩擦力
- C. 工件受到的重力与工件对传送带的压力是一对相互作用力
- D. 工件对传送带的压力与传送带对工件的支持力是一对相互作用力

 弹力:

发生了弹性形变的物体,由于要恢复原来的形状,对跟它接触的物体会产生力的作用,这种力就叫做弹力。

弹力的方向总是与引起弹性形变的外力方向是相反的

弹力的作用点也总是在相互作用两物体的接触面上

在弹性范围限度内,作用在弹簧上的拉力越大,弹簧的伸长量就越长。

弹力的大小: 公式 $F=k \cdot x$, k 称为弹簧的劲度系数, x 是弹簧伸长或缩短的长度。

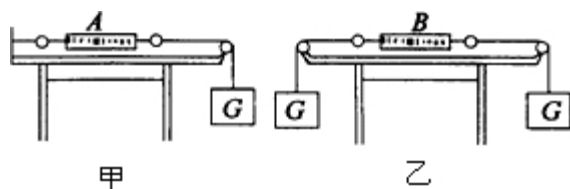
例 4

甲、乙、丙三个同学使用同一个弹簧拉力器锻炼身体,每位同学都可以将弹簧拉力器拉开至两臂张开伸直,其中甲同学体重最大,乙同学手臂最长,丙同学手臂最粗。当他们两臂张开伸直时对弹簧拉力器拉力最大的是 ()。

- A. 三个同学都一样大
- B. 手臂粗的同学
- C. 体重大的同学
- D. 手臂长的同学

例 5

如图所示,弹簧秤和细线的重力及一切摩擦不计,物重 $G=1\text{N}$,则弹簧秤 A 和 B 的示数分别为:



- 甲
- 乙
- A. 1 N, 1N
B. 0N, 1N
C. 2N, 1N
D. 1N, 0N



重力:

由于地球对物体的吸引而使物体受到的力。

三要素: ①大小, $G=mg$; ②方向, 竖直向下; ③作用点, 重心。

重心: 物体所受的重力可以看作作用在某一点上, 这一点就叫做物体的重心。

质量均匀分布, 有规则形状的物体, 它的重心就在几何中心上。

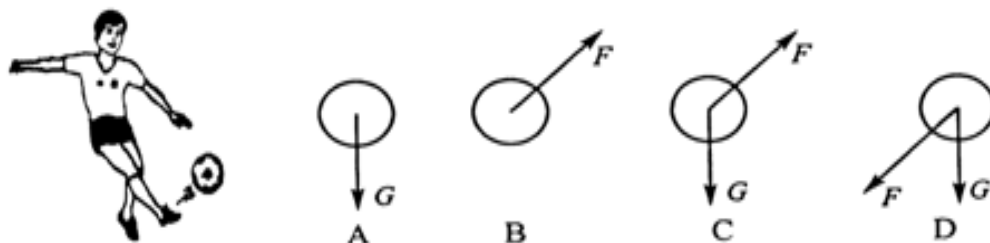
质量分布不均匀, 质量也不规则, 那它的重心就会偏向质量大的部分。

悬挂法: 首先找一根细绳, 在物体上找一点, 用绳悬挂, 划出物体静止后的重力线, 同理再找一点悬挂, 两条重力线的交点就是物体重心。

支撑法: 用一个支点支撑物体, 不断变化位置, 越稳定的位置, 越接近重心

例 6

如图, 足球运动员把足球踢向空中. 若不计空气阻力, 则下列表示足球在空中飞行时的受力图中, 正确的是(G 表示重力, F 表示脚对球的作用力)



例 7

(2019 广东) 人们在乘坐小船时, 应尽量坐下, 站立会降低小船的稳定性, 其根本原因是 ()

- A. 人和船的整体重量增加

- B. 人和船的整体重心变高
- C. 船的行驶速度增加
- D. 水流被动幅度变大

例 8

(2009 湖南) 杂技演员在走钢丝时, 如履平地, 当身体摇晃要倒下时, 会摆动双臂, 其目的是 ()。

- A. 为了降低重心, 使身体站稳
- B. 为了扩大面积, 稳固重心, 使身体站稳
- C. 为了调整重心作用线, 稳固重心, 使身体站稳
- D. 为了调整力臂力矩, 使身体站稳

例 9

重心是指物体各部分所受重力的合力的作用点。质量分布均匀、形状规则的物体的重心位置就在几何中心上, 例如均匀球体的重心在球心。下列关于重心的说法中正确的是:

- A. 质量均匀分布且形状规则的物体的重心一定在物体上
- B. 对于重力保持不变的物体, 改变物体的形状不会影响其重心的位置
- C. 满载货车上的货物被卸下后, 货车的重心位置会比原来高
- D. 用一根细针顶住薄板的下面, 若能够保持平衡, 则薄板与针接触的位置接近薄板的重心

(二) 牛顿第一定律 (惯性定律)

 牛顿第一定律 (惯性定律):

任何物体在不受外力作用 (或者所受合力为 0) 时, 总是保持静止或匀速直线运动状态, 直到其他物体对他施加作用力迫使他改变这种状态为止。

惯性 (inertia) 是物体抵抗其运动状态被改变的性质。物体的惯性可以用其质量来衡量, 质量越大, 惯性也越大。在任何时候 (受外力作用或不受外力作用), 任何情况下 (静止或运动), 都不会改变, 更不会消失。惯性是物质自身的一种属性。

例 1

下列做法中利用惯性的是 ()

- A. 汽车转弯, 抓好扶手

- B.开车要系好安全带
- C.跳远运动员助跑
- D.汽车行驶, 保持间距

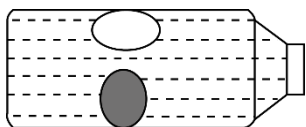
例 2

(2018 广东) 以下关于惯性的分析, 正确的是 ()。

- A.滚动的足球受地面摩擦, 滚动速度逐渐减慢, 惯性也随之减小
- B.月球绕地球转动, 其惯性与地球对它的引力相关
- C.自由落体在下落过程中速度增大, 惯性也增加
- D.桌面上静止不动的乒乓球也有惯性

例 3

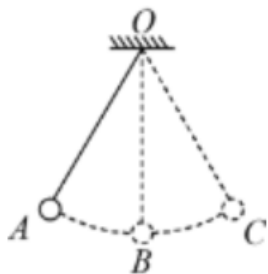
如图所示, 静止在水平桌面上的玻璃瓶, 水中有个气泡和金属球. 突然向右水平抽动瓶子时, 相对瓶子而言, 下列现象描述正确的是 ()



- A.气泡向左运动, 金属球向左运动
- B.气泡向右运动, 金属球向左运动
- C.气泡向左运动, 金属球向右运动
- D.气泡向右运动, 金属球向右运动

例 4

如图摆球从 A 点静止释放, 经过最低点 B 点, 摆向另一侧的最高点 C, 在此过程中, 下列说法中正确的是 ()



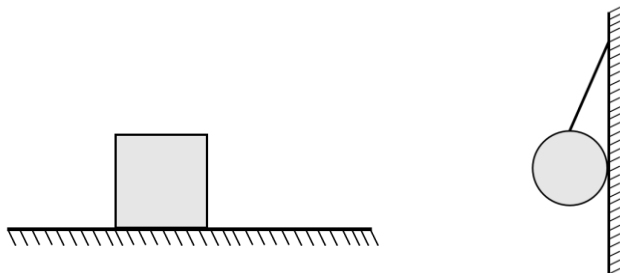
- A.小球到达 B 点的瞬间, 若剪断悬线, 小球将沿水平方向做匀速直线运动
- B.小球到达 B 点的瞬间, 若受到的力全部消失, 小球将保持静止状态
- C.小球到达 C 点的瞬间, 若受到的力全部消失, 小球将保持静止状态
- D.小球到达 C 点的瞬间, 若受到的力全部消失, 小球将做匀速圆周运动

(三) 力的平衡

当物体处于平衡态时，物体受到的力为平衡力

平衡力：

几个力作用在同一个物体上，这几个力的作用合力为零，我们就说这几个力平衡。



例 1

下列运动过程中，处于平衡状态的物体是()

- A. 在空中自由下落的苹果
- B. 竖直向上抛出的石子
- C. 沿光滑斜坡滚动的小球
- D. 在空中匀速直线下降的跳伞运动员

例 2

下列现象中，物体受到非平衡力作用的是()

- A. 停留在水中某一深处的潜水艇
- B. 匀速直线上升的飞机
- C. 沿田径弯道在匀速奔跑的运动员
- D. 在平直的高速公路上匀速行驶的汽车

一个物体在两个力的作用下保持静止或匀速直线运动状态，我们就说这两个力相互平衡，简称二力平衡。

二力平衡的条件是：

二力大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在同一个物体上。

平衡力与作用力：

相同点：大小相等，方向相反。

不同点: 平衡力是作用在同一物体上, 作用力是作用在不同物体上。

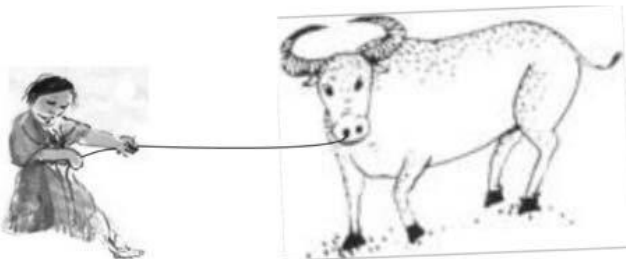
例 3

现在来看一下这道题, 一本书放在水平桌面上静止不动, 下述的两个力属于二力平衡的是()

- A. 书受到的重力和书对桌面的压力
- B. 书受到的重力和桌子受到的重力
- C. 书受到的重力和桌面对书的支持力
- D. 书对桌面的压力和桌面对书的支持力

例 4

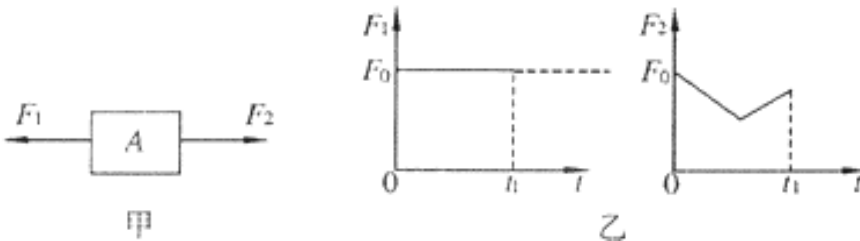
(2008 年湖南) 如图所示, 人沿水平方向拉牛, 但没有拉动。下列说法正确的是()



- A. 绳拉牛的力与牛拉绳的力是一对平衡力
- B. 绳拉牛的力与地面对牛的摩擦力是一对平衡力
- C. 绳拉牛的力小于牛拉绳的力
- D. 绳拉牛的力小于地面对牛的摩擦力

例 5

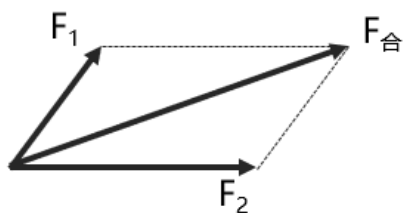
如图甲所示, 物体 A 始终只受同一直线上的两个力 F_1 、 F_2 的作用, F_1 、 F_2 的大小随时间的变化如图乙所示, 则下列分析正确的是()



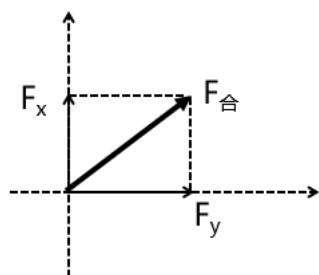
- A. 在 t_1 时间内, 物体所受的合力先变大后变小, 合力的方向始终与 F_2 相同
- B. 在 t_1 时间内, 物体所受的合力先变小后变大, 合力的方向始终与 F_2 相同
- C. 在 t_1 时间内, 物体所受的合力先变大后变小, 合力的方向始终与 F_2 相反
- D. 在 t_1 时间内, 物体所受的合力先变小后变大, 合力的方向始终与 F_2 相反

力的合成与分解:
平行四边形法则。即力的合成就是由平行四边形的两邻边求对角线的问题。

如图: F_1 和 F_2 的合力为 $F_{\text{合}}$ 。

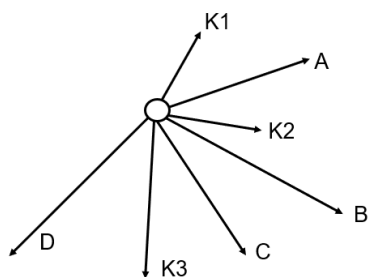


如图: $F_{\text{合}}$ 可以分解为 F_x 和 F_y 。



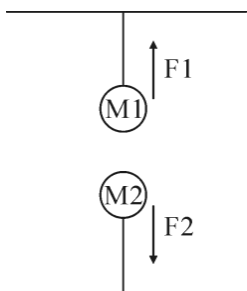
例 6

见下图, 当 K_1 、 K_2 和 K_3 三个力施加于 P 点后。 P 点的受力方向是 A 、 B 、 C 、 D 四个方向中的 ()



例 7

(2022 广东省考) 如图, 用绳子分别将两颗不同的磁力球 M_1 和 M_2 系在上, 下两个平面上, M_1 、 M_2 互相吸引, 此时上平面对 M_1 的作用力为 F_1 , 下平面对 M_2 的作用力为 F_2 , 则以下关于 F_1 、 F_2 说法准确的是:



- A.F1 大于 F2
- B.F1 等于 F2
- C.F1 小于 F2
- D.无法判断

(四) 摩擦力

阻碍物体相对运动（或相对运动趋势）的力叫做摩擦力。

产生条件：①物体间相互接触；②物体间有相互挤压作用；③物体接触面粗糙；④物体间有相对运动趋势或相对运动；

分类：静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力

方向：与物体相对运动的方向或相对运动趋势方向相反。

1) 静摩擦力：

用很小的力去推原本不动的物体，物体虽然没有动，但它已经和地面产生了摩擦力。物体要克服最大的静摩擦力，才能滑动。筷子能夹住菜，人能在地面走，靠的都是静摩擦力。

判断静摩擦力的方向：①用假设法判断，就是先假设接触面光滑，以确定两物体的相对滑动趋势的方向，从而确定静摩擦力的方向。②力的平衡法，根据二力平衡条件可以判断静摩擦力的方向。

2) 滑动摩擦力：

$f = \mu \times F_N$ μ 是动摩擦系数，只与接触面的粗糙程度和材料有关， F_N 是垂直于相互运动的两物体间的作用力，即压力。

3) 滚动摩擦力：

滚动摩擦力就是物体在另一物体上滚动时产生的摩擦。它比最大静摩擦和滑动摩擦要小的多，在一般情况下，滚动摩擦力只有滑动摩擦阻力的 1/40 到 1/60。所以在地面滚动物体比推着物体滑动省力得多。

例 1

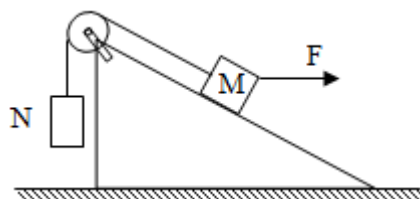
（2019 广东）“后驱”是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮，从而推动车辆前进的一种驱动形式，当后驱车在水平公路上匀速前进时，下列说法正确的是（ ）。

- A. 前轮和后轮受到的摩擦力均向前
- B. 前轮和后轮受到的摩擦力均向后

- C. 前轮受到的摩擦力向前, 后轮受到的摩擦力向后
- D. 前轮受到的摩擦力向后, 后轮受到的摩擦力向前

例 2

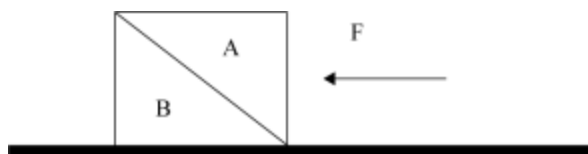
(2017 年广东) 如图所示, 两物体 M、N 用绳子连接, 绳子跨过固定在斜面顶端的滑轮 (不计滑轮的质量和摩擦力), N 悬于空中, M 放在斜面上, 均处于静止状态。当用水平向右的拉力 F 作用于物体 M 时, M、N 仍静止不动, 则下列说法正确的是:



- A. 绳子的拉力始终不变
- B. M 受到的摩擦力方向沿斜面向上
- C. 物体 M 所受到的合外力变大
- D. 物体 M 总共受到 4 个力的作用

例 3

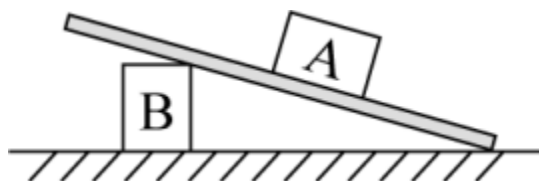
(2021 广东) 如图所示, 物体 A 在 F 的作用下静止在物体 B 的斜面上, 物体 B 始终静止在水平面上, 如果物体 B 的斜面完全光滑, 则下列说法正确的是 ()。



- A. 物体 B 总共受到 3 个力的作用
- B. 物体 B 受到的摩擦力的大小等于 F
- C. 物体 A 对物体 B 的作用力大小为 F
- D. 物体 A 与物体 B 的相互作用力大小不等

例 4

(2022 广东省考) 如图, 物体 A、B 分别位于木板上下方, 且处于静止状态。如果将物体 B 往左移动一段距离, 但仍位于木板下方, 则下列说法准确的是:

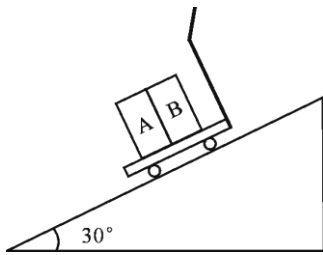


- A. 物体 A 所受的合力为零

- B. 物体 A 所受的摩擦力增加
- C. 木板对物体 A 的作用力减小
- D. 木板对物体 A 的作用力增加

例 5

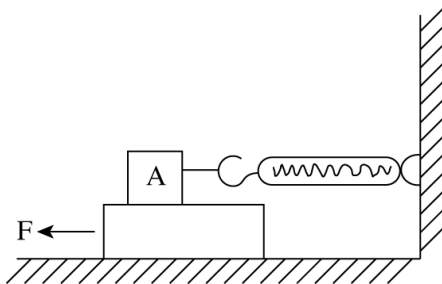
(2018 广东) 用手推车将两箱货物 A 和 B 拉到仓库存储, 途中要经过一段斜坡 (如图所示), 已知货物 A 和 B 的质量均为 m , 斜坡的斜度为 30° 。当手推车匀速经过斜坡时, 货物 A 和 B 均处于静止状态, 则受力情况正确的是 ()。



- A. 货物 B 所受的合外力方向沿斜面向上
- B. 货物 B 对货物 A 的作用力大小为 $0.5mg$
- C. 货物 A 所受的摩擦力比货物 B 所受的摩擦力大
- D. 手推车对货物 A 的支持力等于对货物 B 的支持力

例 6

(2016 广东) 如图所示, 将弹簧测力计一端固定, 另一端钩住长方体木块 A, 木块下面是一长木板。实验时拉着长木板沿水平地面向左运动, 读出弹簧测力计示数即可测出木块 A 所受摩擦力大小。在木板运动的过程中, 以下说法正确的是 ()。



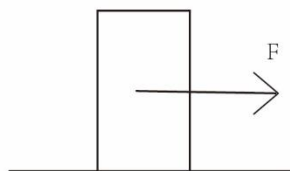
- A. 木块 A 受到的是静摩擦力
- B. 木块 A 会相对地面匀速运动
- C. 木块 A 所受摩擦力的方向向左
- D. 拉动速度变大时, 弹簧测力计示数变大

例 7

(2020 广东选调) 如图所示, 长方体木块竖放在水平地板上, 地板的粗糙程度相同。在

木块的正中间施加一个缓慢增大的水平向右的力, 则该木块会:

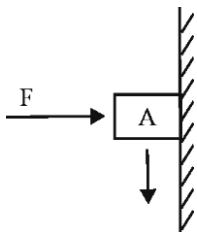
- ①静止一段时间后逐渐增速
- ②由静止突然快速移动
- ③在快速移动时突然向右倒下
- ④受到的摩擦力逐渐减少



- A. ①③
- B. ②③
- C. ①③④
- D. ②③④

例 8

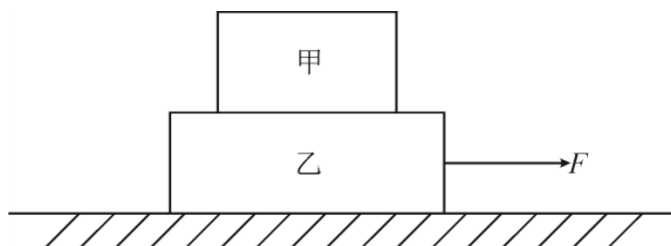
(2018 广东) 如图所示, 质量为 m 的物体 A 在水平力 F 的作用下, 恰好沿竖直墙壁匀速下滑, 当水平力增大为 $2F$ 时, 物体 A 逐渐减速, 最后保持静止。则静止时物体 A 所受摩擦力的大小 ()。



- A. 为原来的 2 倍
- B. 小于 F
- C. 大于 mg
- D. 等于 $2F$

例 9

(2022 广东省考) 如图, 甲、乙叠放在一起, 静置于地面上。此时, 乙受到一个水平向右的拉力 F , 但甲、乙仍然保持静止状态, 在此过程中, 以下说法准确的是:



- A. 甲和乙之间至少有 2 对相互作用力
- B. 乙对甲的支持力比甲受到的重力大
- C. 如果拉力 F 方向向左, 甲、乙将不再保持静止
- D. 乙受到的地面摩擦力等于拉力 F

(五) 压力与压强

固体压力与压强

 **压力:**
定义: 垂直作用在物体表面的力。
产生条件: 相互接触的两个物体相互挤压。
方向: 与物体的受力面垂直, 并指向受力面。

 **压强:**
定义: 物体单位面积上受到的压力
意义: 压强是表示物体受到压力作用效果的物理量
公式: $P = \frac{F}{S}$ (F 表示压力, S 表示接触面积)

压强的单位是帕斯卡, 符号是 Pa

改变压强大小方法:

减小压力或增大受力面积, 可以减小压强;

增大压力或减小受力面积, 可以增大压强。

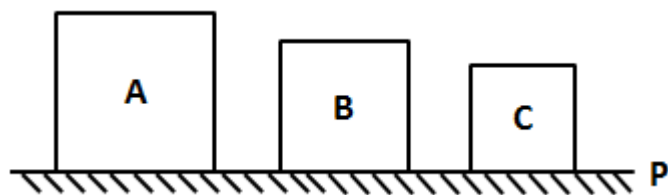
增大压强: 啄木鸟、钉子、剪子、针、菜刀等

减小压强: 骆驼、推土机用履带行进、铁轨铺枕木、滑雪板等

例 1

(2013 年上海) 如图所示, ABC 三个实心正方体分别放在水平地面上, 他们对水平地

面的压强相等。若沿水平方向分别在 ABC 三个实心正方体上部切去厚度相等的部分, 则三个正方体剩余部分对水平地面压强大小的关系是:



A. $P_A < P_B < P_C$

B. $P_A > P_B > P_C$

C. $P_A = P_B = P_C$

D. 无法判断

例 2

(2022 广东省考) 为提升其行驶过程的稳定性, 挖掘机装有履带, 其原理是:

A. 减小挖掘机对地面的压强

B. 增大挖掘机对地面的压强

C. 减小挖掘机对地面的压力

D. 增大挖掘机对地面的压力

液体压力与压强



液体压强:

产生原因: 液体受重力且具有流动性, 对容器底、侧壁、内部中产生压强。

测量工具: 压强计

公式: $P = \rho gh$, (ρ 是液体密度, 单位是 kg/m^3 ; $g = 9.8 \text{ N/kg}$; h 是深度, 指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离, 单位是 m 。)

特征: 液体内部的压强只跟液体的密度和深度有关, 而跟液体的质量、重力、体积以及容器的形状、底面积等无关



连通器:

定义: 上端开口, 下端连通的容器。

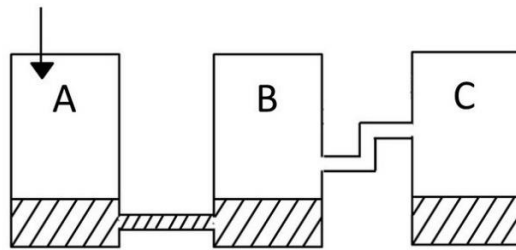
原理: 如果只有一种液体, 在液体不流动的情况下, 各液面相平。

应用: 茶壶, 茶壶口高于茶壶盖的设计

锅炉水位计: 利用连通器原理把锅炉内的水位反映到锅炉外的水位计中。

例 3

如图所示，三个相连的容器 A、B、C，容量都是 25 升。每个容器里都有 5 升水。如果有 45 升水慢慢倒入容器 A，待稳定后，容器 C 里会有多少升水：



- A. 20
- B. 15
- C. 10
- D. 5

大气压强

气压是大气压强的简称，是作用在单位面积上的大气压力，即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的重量。

著名的马德堡半球实验证明了它的存在。

气压的国际制单位是帕斯卡，简称帕，符号是 Pa。

标准大气压。表示气压的单位，习惯上常用水银柱高度。

一个标准大气压= 1.013×10^5 帕

1 个标准大气压=760mm 水银(汞柱) 柱高

常见应用：吸盘、针管、拔火罐

气压不仅随高度变化，也随温度而异。气压的变化与天气变化密切相关。

海拔越高，大气压强越小

阴天气压低、晴天气压高

夏天气压低，冬天气压高

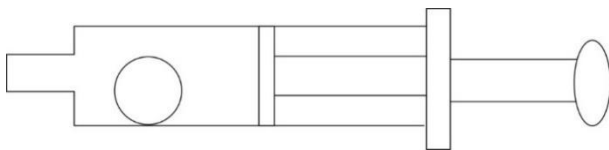
流体压强与流速的关系

流体在流速大的地方压强小，流速小的地方压强大。

坐地铁和等火车，站在安全线以外

例 4

(2019 广东) 如图所示, 将一只充了气的密封小气球放在针筒壁内, 封闭针筒孔后向外抽拉针筒推杆, 忽略摩擦力的影响, 则在这一过程中 ()。



- A. 小气球体积会变大
- B. 针筒内的压强保持不变
- C. 小气球受到的合力为零
- D. 针筒内的气体温度会升高

例 5

(2015 上海) 民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病, 方法是将点燃的纸片放入一个小罐内, 当纸片燃烧完时, 迅速将火罐开口端紧压在皮肤上, 火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。其原因是, 当火罐内的气体 ()。

- A. 温度不变时, 体积减小, 压强增大
- B. 体积不变时, 温度降低, 压强减小
- C. 压强不变时, 温度降低, 体积减小
- D. 质量不变时, 压强增大, 体积减小

例 6

(2019 广东) 人在短时间内从低海拔处上升至高海拔处时, 环境气压变化大, 但鼓膜内的气压不变, 鼓膜会感觉不适。这时, 可通过做咀嚼运动或大口呼吸缓解, 其原理是 ()。

- A. 通过转移人的注意力, 减少不适感
- B. 吸入更多的氧气, 使机体的新陈代谢加快
- C. 疏通咽鼓管, 使外耳道与鼓室之间的气压平衡
- D. 提高鼓膜的震动频率, 缓解不适症状

(六) 浮力



浮力:

定义: 浸在液体(或气体)里的物体受到液体(或气体)向上托的力。

浮力的方向: 与重力方向相反, 竖直向上。

浮力产生的原因: 浸在流体里的物体受到流体对物体的压力差。



阿基米德原理: 物体受到的浮力等于它排开液体的重力。

浮力公式: $F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = m_{\text{排}} g = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$

物体沉浮的条件:

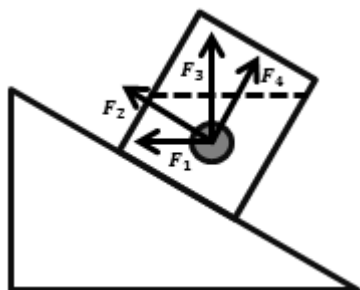
漂浮: $F_{\text{浮}} = G$; $\rho_{\text{液}} > \rho_{\text{物}}$

悬浮: $F_{\text{浮}} = G$; $\rho_{\text{液}} = \rho_{\text{物}}$

下沉: $F_{\text{浮}} < G$; $\rho_{\text{液}} < \rho_{\text{物}}$

例 1

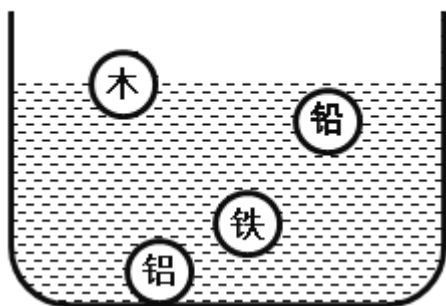
(2016 年广东) 如图所示, 一个装有水的杯子中悬浮着一个小球, 杯子放在斜面上, 该小球受到的浮力方向是 ()。



- A. F_1
- B. F_2
- C. F_3
- D. F_4

例 2

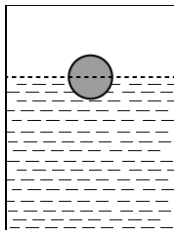
(2016 年广东) 如图所示, 四个外形相同的铅球、铁球、铝球、木球静止在水中, 其中能判断是实心还是空心的是 ()。



- A. 木球和铅球
- B. 铝球和铅球
- C. 木球和铝球
- D. 铅球和铁球

例 3

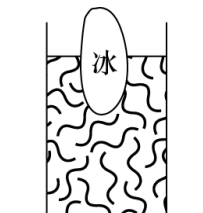
(2016 广东) 如图所示, 实心蜡球漂浮在杯中的水面上, 当向杯中不断慢慢加入酒精时, 以下不可能出现的情况是 ()。(已知: 水的密度>蜡球的密度>酒精的密度)



- A. 蜡球向下沉一些, 所受浮力增大
- B. 蜡球向下沉一些, 所受浮力不变
- C. 蜡球悬浮于液体中, 所受浮力不变
- D. 蜡球沉到杯底, 所受浮力变小

例 4

(2016 广东) 如图所示, 在一个装着水的杯子里放进一块冰, 则在冰块融化的过程中, 杯子水面高度的变化情况应当是 ()。



- A. 一直上升
- B. 先下降后上升
- C. 先上升后下降
- D. 一直不变

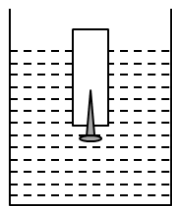
例 5

(2015 上海) 烧杯内盛有 0 摄氏度的水, 一块 0 摄氏度的冰浮在水面上, 水面正好在杯口处, 最后冰全部溶解成 0 摄氏度的水, 在这过程中 ()。

- A. 无水溢出杯口, 最终水面下降
- B. 无水溢出杯口, 水面在杯口处
- C. 有水溢出杯口, 水面在杯口处
- D. 有水溢出杯口, 最终水面下降

例 6

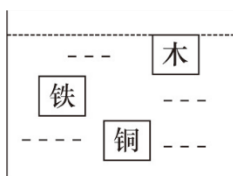
(2015 广东) 如下图所示, 将一根蜡烛的下端插入一根小铁钉, 使蜡烛能直立漂浮, 有一部分露出水面, 当把蜡烛露出水面以上的部分截掉后, 则剩余部分将:



- A. 重新露出水面
- B. 不会露出水面
- C. 会下沉
- D. 静止不动

例 7

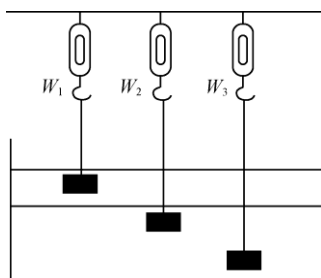
(2015 上海) 一个容器中装满了水, 三个体积相同的铁块、铜块和木块均浸没在水中 (如下图), 下列选项中正确的是 ()。



- A. 铜块受到的浮力大于木, 因为其在水中沉没得更深
- B. 铜的密度是 $8.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 铁的密度是 $7.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 铜块的浮力大于铁块
- C. 铜块的重量大于木块, 因此它受到的浮力要大于木块
- D. 铁块和木块在水中受到的浮力是一样的

例 8

(2012 上海) 如图所示, 有一容器, 内装互不相溶的两种液体。现将质量及体积皆相同的三个铝块, 分别以细绳悬吊于弹簧秤下, 使静止于液体中。若弹簧秤的读数分别为 W_1 、 W_2 和 W_3 , 则下列关系正确的是 ()。(细绳之重量及粗细不计)



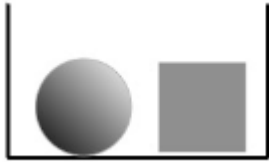
- A. $W_1 = W_2 = W_3$
- B. $W_1 > W_2 = W_3$

C. $W_1 > W_2 > W_3$

D. $W_1 < W_2 = W_3$

例 9

(2019 广东选调) 如图所示, 一个杯中放有石蜡做的空心圆球和正方体, 圆球的质量、直径和正方体的质量、边长相同, 如果在杯中缓慢倒入纯净水, 最先漂浮起来的是:



- A. 圆球
- B. 正方体
- C. 二者同时
- D. 无法判断

例 10

(2018 上海) 水平台面上放置一装有某种液体的容器, 将 A、B、C 三个重量一样的块体放入容器中, 当该三个块体稳定后, 发现 A 漂浮在液面上, B 悬浮在液体中, 而 C 则沉到容器底部, 那么下列说法中正确的是 ()。

- A. 如果三个块体都是空心的, 则它们的体积可能相等
- B. 如果三个块体的材料相同, 则 A、B 一定是空心的
- C. 如果三个块体都是空心的, 则它们所受的浮力的大小关系为 $F_A > F_B > F_C$
- D. 如果三个块体都是实心的, 则它们密度的大小关系为 $\rho_A > \rho_B > \rho_C$

例 11

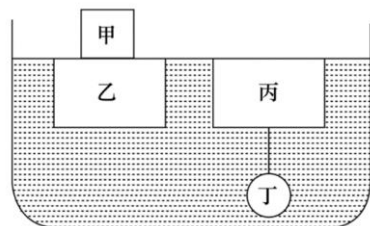
(2021 广东) 将同一鸡蛋分别浸入两杯密度不同的液体中。鸡蛋在甲杯沉底, 在乙杯中悬浮。则 ()。

- A. 乙杯中的液体的密度更大, 鸡蛋在乙杯中受到的浮力更大
- B. 甲杯中的液体的密度更大, 鸡蛋在甲杯中受到的浮力更大
- C. 乙杯中的液体的密度更大, 鸡蛋在两个杯中受到的浮力大小相等
- D. 甲杯中的液体的密度更大, 鸡蛋在两个杯中受到的浮力大小相等

例 12

(2020 广东) 如图所示, 乙、丙两个正方体漂浮在装有溶液的容器内保持静止状态, 且

上表面与液面持平, 正方体甲下表面与乙物体的上表面密切接触, 球体丁与丙之间用细绳牵连, 则下列说法正确的是 ()。



- A. 液体对物体甲有浮力作用
- B. 丙受到的浮力大于丁受到的浮力
- C. 乙受到的浮力大于甲乙两物体的重力之和
- D. 细绳的牵引力等于丙受到的浮力减去丁的重力

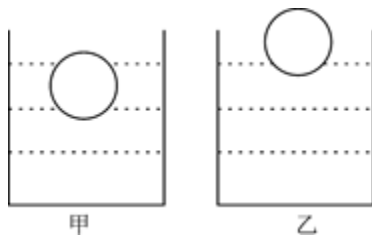
例 13

(2020 广东选调) 一个边长为 a 的正方体木块漂浮在水池中, 木块底部距离水面 10 厘米, 如果将一个边长为 $2a$ 的相同材质的正方体木块也放入该水池, 则这一木块底部应距离水面:

- A. 5 厘米
- B. 10 厘米
- C. 20 厘米
- D. 40 厘米

例 14

(2022 广东省考) 如图, 甲、乙两个相同的容器中盛着不同的液体, 当相同的小球漂浮在容器中并保持静止时, 容器中液面的高度相同, 则下列说法准确的是:



- A. 甲容器中液体的密度比乙容器中液体的密度大
- B. 甲容器中液体的密度比乙容器中液体的密度小
- C. 小球在甲容器中受到浮力比在乙容器中的大
- D. 小球在甲容器中受到浮力比在乙容器中的小

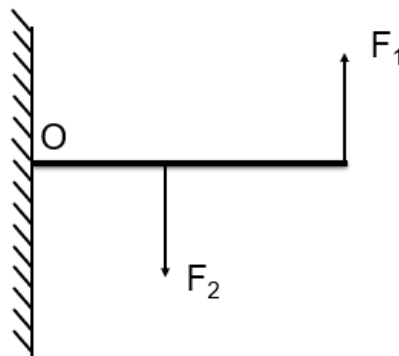
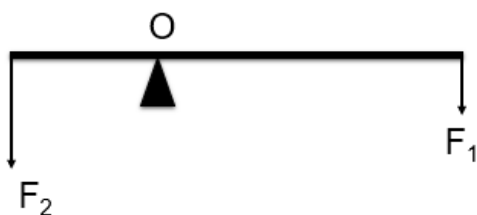
(七) 杠杆与滑轮

(一) 杠杆

杠杆:

一根在力的作用下能绕着固定点转动的硬杆就叫杠杆。

常见的两种杠杆, 支点在中间型, 支点在一端型。



支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂?

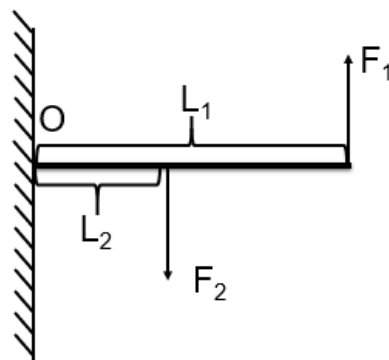
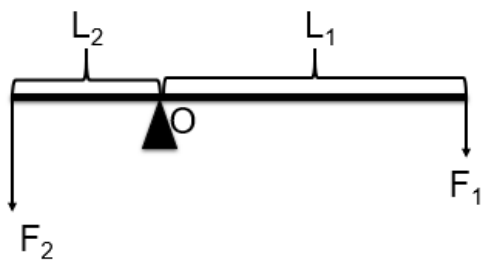
支点: 杠杆绕着转动的点 (O)

动力: 使杠杆转动的力 (F_1)

阻力: 阻碍杠杆转动的力 (F_2)

动力臂: 从支点到动力的作用线的距离 (L_1)

阻力臂: 从支点到阻力作用线的距离 (L_2)



杠杆平衡的条件:

动力 $\times$ 动力臂=阻力 $\times$ 阻力臂, 只有两个力的情况下可以写成: $F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$, 这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。

三种杠杆:

(1) 省力杠杆: $L_1 > L_2$, 平衡时 $F_1 < F_2$ 。特点是省力, 但是费距离。(撬棍, 扳手, 钳子, 拔钉器, 开瓶器, 铁皮剪刀, 钢丝钳)

(2) 费力杠杆: $L_1 < L_2$, 平衡时 $F_1 > F_2$ 。特点是费力, 但是省距离。(镊子, 钓鱼杆, 理发用的剪刀, 筷子, 火钳, 划桨, 缝纫机踏板)

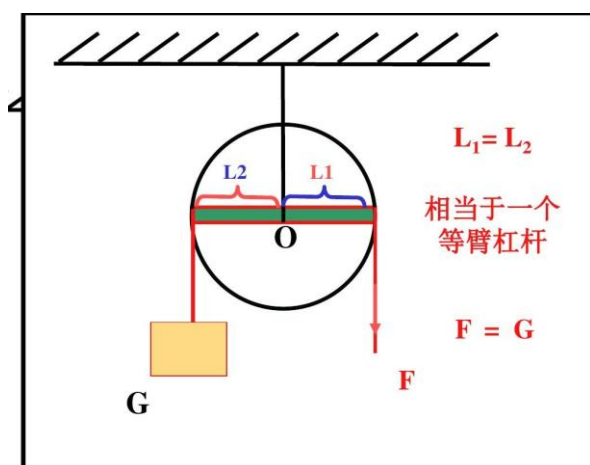
(3) 等臂杠杆: $L_1 = L_2$, 平衡时 $F_1 = F_2$ 。特点是既不省力又不省距离。(天平, 定滑轮)

(二) 滑轮

基础理论

定滑轮:

使用滑轮时, 轴的位置固定不动的滑轮称之为定滑轮。



定滑轮原理

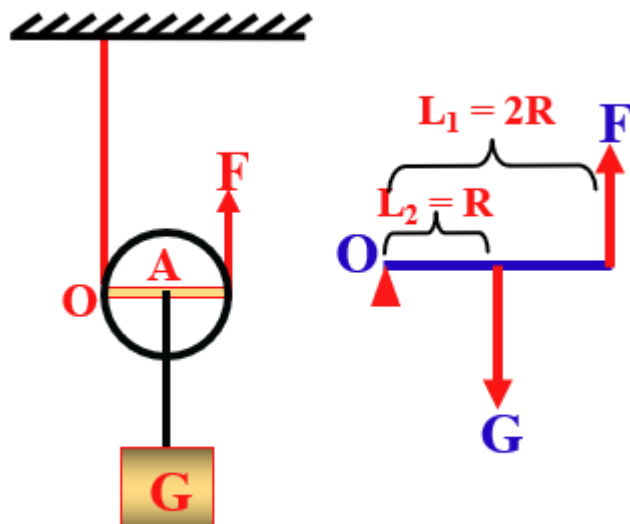
使用时, 滑轮的位置固定不变; 定滑轮实质是等臂杠杆, 不省力也不费力, 但可以改变作用力方向。杠杆的动力臂和阻力臂分别是滑轮的半径, 由于半径相等, 所以动力臂等于阻力臂, 杠杆既不省力也不费力。

利用杠杆原理, 用公式推导就是 (F 是拉力, G 是物体的重力, $L_1 L_2$ 在图中有):

$$F \times L_1 = G \times L_2, L_1 = L_2, F = G$$

动滑轮:

定义: 使用滑轮时, 轴的位置随被拉物体一起运动的滑轮称为动滑轮。

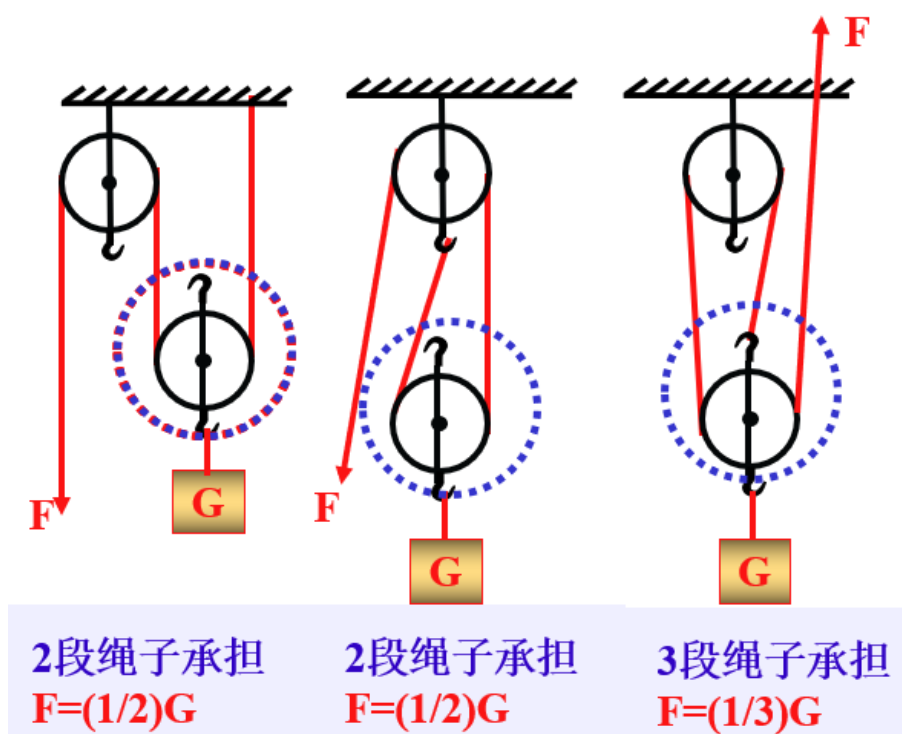


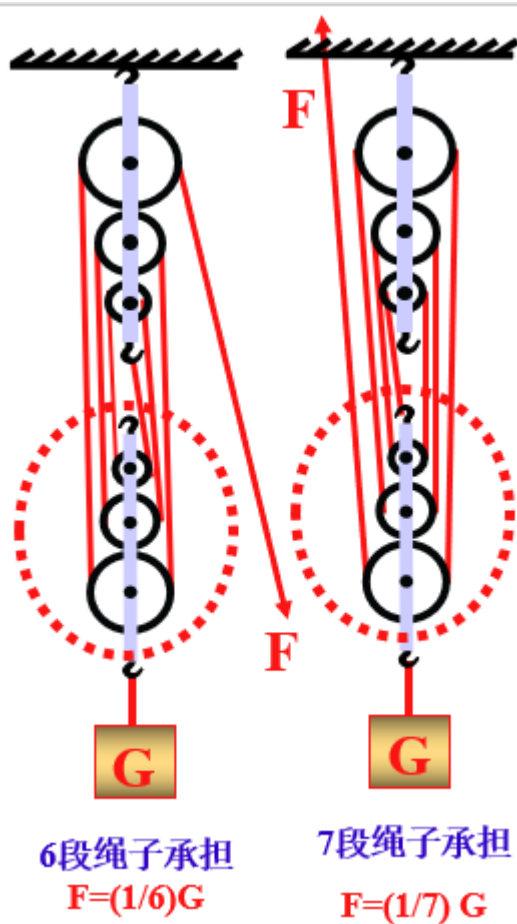
动滑轮原理:

动滑轮省 $1/2$ 力多费 1 倍距离, 这是因为使用动滑轮时, 钩码由两段绳子吊着, 每段绳子只承担钩码重的一半, 而且不能改变力的方向。实质是个动力臂 ($L_1=2R$) 为阻力臂 ($L_2=R$) 二倍的杠杆: 图中, O 是支点, F 是提升物体的动力, G 是物体的重力。

滑轮组:

由定滑轮和动滑轮组成的滑轮装置。既省力又可改变力的方向, 但不可以省功, 因为滑轮组省了力, 但费了距离。为了既节省又能改变动力的方向, 可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。





定滑轮：等臂杠杆，不省力，能改变力的方向

动滑轮：省力杠杆，省一半力，但费距离，不能改变力的方向

滑轮组： $F = \frac{1}{n}G$ （ n 为吊着动滑轮的绳子的段数）

例 1

（2019 广东）日常生活中的一些简单器械都应用了杠杆原理，根据使用杠杆时的用力情况，杠杆可以分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆。拾取垃圾使用的钳子（图 1）和修剪树枝用的剪刀（图 2），这两者的杠杆类型（ ）。

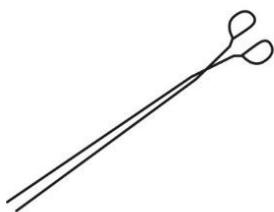


图1



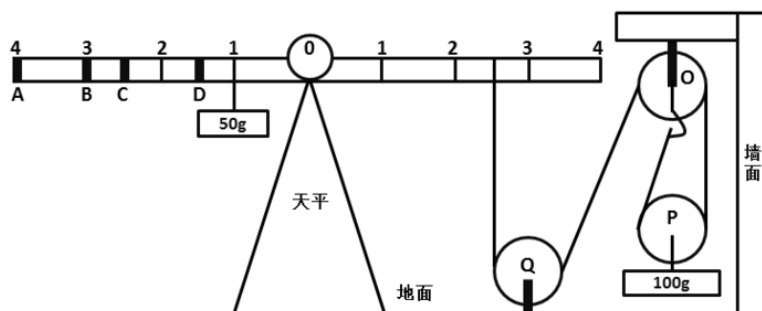
图2

- A. 一样，都是省力杠杆
- B. 一样，都是费力杠杆
- C. 不一样，前者是费力杠杆，后者是省力杠杆

D. 不一样, 前者是省力杠杆, 后者是费力杠杆

例 2

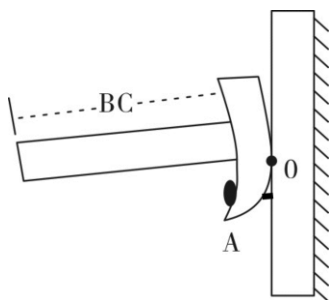
(2016 年广东) 如图所示, 地面上有一架天平, 天平左端系有一个 50g 的物体, 右端通过绳子连接一组滑轮。滑轮组合中, O、Q 为定滑轮, P 为动滑轮, 下端系有一个 100g 的物体。要使天平两端平衡, 需要的操作是 ()。



- A. 在 A 处挂上重 15g 的物体
- B. 在 B 处挂上重 25g 的物体
- C. 在 C 处挂上重 50g 的物体
- D. 在 D 处挂上重 75g 的物体

例 3

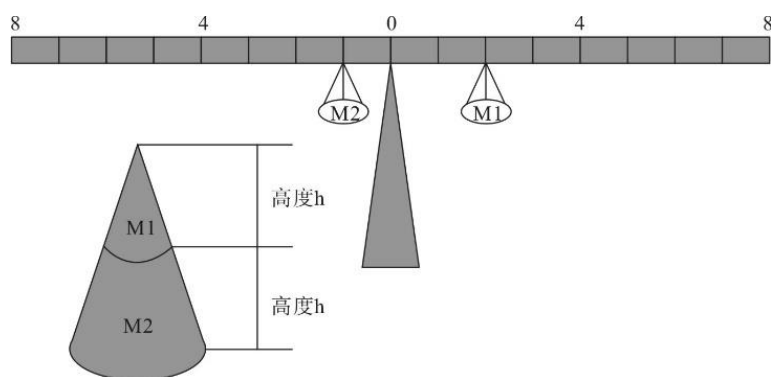
(2019 广东) 下图是具有起钉功能的锤子, 要使锤子起钉时更省力, 最科学的做法是 ()。



- A. 适当延长把手 BC 的长度
- B. 适当延长起钉部位 OA 的长度
- C. 增加锤子的重量
- D. 增加把手的重量

例 4

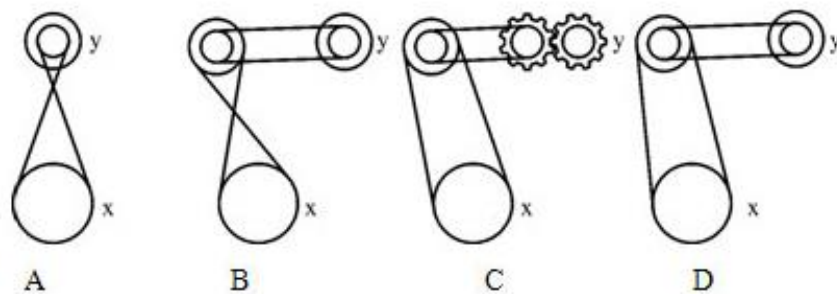
(2020 广东选调) 将一个圆锥体由腰部正中间截断成 M1、M2, 放在天平如图所示的位置。如果要使天平保持平衡, 则 M1 需要:



- A. 右移 5 格 B. 右移 4 格 C. 右移 1 格 D. 左移 1 格

例 5

(2008 年上海) 下列四种情形中, 轮子 X 与轮子 Y 的旋转方向一致的是:



第五章 功和机械能

功 (W):

如果一个物体受到力的作用,并在力的方向上发生了一段位移,我们就说这个力对物体做了功。

公式: $W=F \times s$, F 代表力, s 代表距离, 功的单位是 J 焦耳, $1J=1N \cdot m$ 。

功率 (P):

功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功快慢的物理量。

公式: $P=W/t$

功的数量一定,时间越短,功率值就越大。

机械能:

是动能与势能的总和,这里的势能分为重力势能和弹性势能。

动能:

$E_k = \frac{mv^2}{2}$, 物体由于运动而具有的能量, 称为物体的动能。

重力势能:

$E_p=mgh$, 重力势能是物体因为重力作用而拥有的能量。

弹性势能:

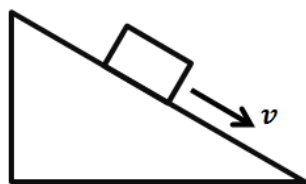
$E_p = \frac{kx^2}{2}$, 发生弹性形变的物体的各部分之间, 由于有弹力的相互作用, 也具有势能, 这种势能叫做弹性势能。

机械能守恒定律:

在只有重力或弹力做功的物体系统内(或者不受其他外力的作用下), 物体系统的动能和势能(包括重力势能和弹性势能)发生相互转化, 但机械能的总能量保持不变。

例 1

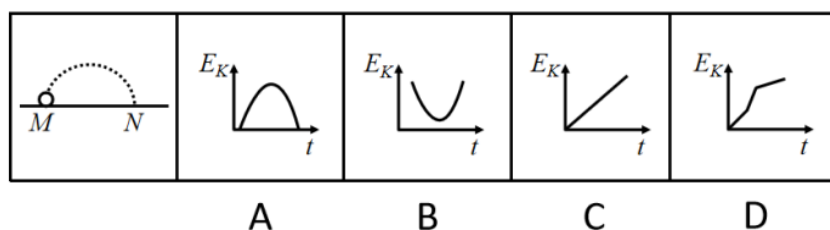
(2016 年广东) 如图所示, 物体沿斜面匀速滑下时, 它的 ()。



- A. 动能增加, 重力势能减少, 机械能不变
- B. 动能不变, 重力势能减少, 机械能不变
- C. 动能增加, 重力势能不变, 机械能减少
- D. 动能不变, 重力势能减少, 机械能减少

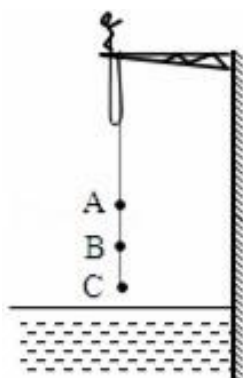
例 2

(2021 广东) 如图所示, 高尔夫球在力的作用下从水平地面的 M 点飞到 N 点。忽略高尔夫球在飞行过程中的空气阻力, 下列选项能正确表示高尔夫球从 M 点到达 N 点前的动能关系的是:



例 3

(2020 上海) “蹦极”是一种极富刺激性的游乐项目, 如图所示为一根橡皮绳, 一端系在人的腰部, 另一端固定在跳台上, 当人落至途中 A 点时, 橡皮绳刚好被拉直, 当人落至图中 B 点时, 橡皮绳对人的拉力大小与人的重力大小相等, C 点是游戏者所能达到的最低点, 在游戏者离开跳台到最低点的过程中, 不计空气阻力, 下列说法正确的是:



- A. 游戏者的动能一直在增加
- B. 游戏者到达 B 点时重力势能最小
- C. 游戏者到达 B 点时动能最大

D. 游戏者在 C 点时的弹性势能最小

例 4

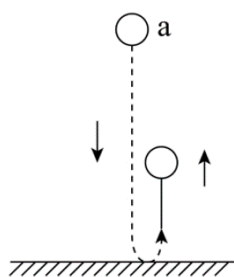
(2021 广东省考) 如图所示, 物体 M 在大小相同的力 F_1 和 F_2 作用下移动了相同的距离 S。下列关于 F_1 、 F_2 所做的功说法正确的是 ()。



- A. F_1 做的功小于 F_2 做的功
- B. F_1 做的功等于 F_2 做的功
- C. F_1 做的功大于 F_2 做的功
- D. 无法判断

例 5

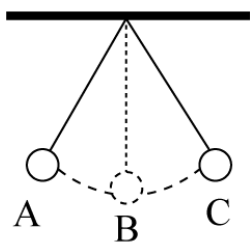
(2021 上海) 如图所示, 一个弹性小球从 a 点静止释放, 竖直撞击水平地面后反弹, 已知空气阻力大小恒定, 撞击地面无能量损失。对于小球下落后反弹至最高点的过程中, 下列说法正确的是:



- A. 因为空气阻力大小不变, 所以下落过程阻力做功等于反弹时阻力做的功
- B. 因为撞击时地面给小球向上的作用力, 所以小球反弹的最高点高于 a 点
- C. 小球下落过程中空气阻力做负功, 反弹过程中空气阻力做正功
- D. 小球下落过程和反弹过程均是匀变速直线运动, 但加速度不同

例 6

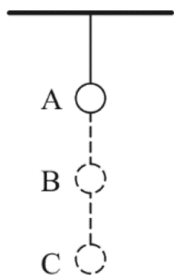
(2022 广东省考) 如图, 小球在细绳的牵引下从 A 点自由摆动到 C 点, B 点是最低点。若忽略空气阻力, 下列说法不准确的是:



- A. 从 A 点到 B 点小球的动能增加
- B. 从 B 点到 C 点小球的势能增加
- C. 从 A 点到 C 点小球的机械能增加
- D. 在 B 点小球的动能最大

例 7

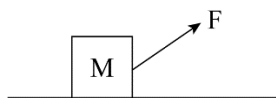
(2020 广东) 如图所示, 小球用橡皮筋固定在天花板上。如果让小球从 A 点落下, B 点是橡皮筋的自然长度, C 点是小球达到的最低点。则下列说法正确的是



- A. 在 B 点时, 小球的重力等于橡皮筋的张力
- B. 小球在 C 点受到 2 个力的作用
- C. 小球在 C 点受力平衡
- D. 小球在 A 点的重力势能等于动能

例 8

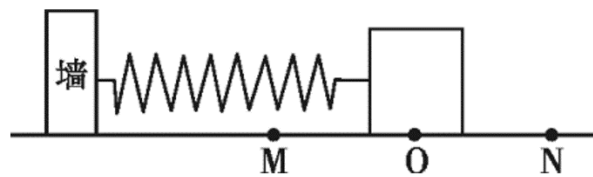
(2021 广东选调) 如图所示, 物体 M 在斜向上拉力 F 的作用下, 在粗糙的地面上从静止开始向右移动当物体 M 的速度为 V 时, 下列说法正确的是:



- A. 物体的动能等于拉力 F 所做的功
- B. 摩擦力的方向与物体移动的方向相同
- C. 物体的重力始终不做功
- D. 物体的移动只受到拉力在水平方向分力的作用

例 9

(2021 广东选调) 如图所示, 轻质弹簧一端固定在墙体, 另一端连接着一木块静止在 O 点, 此时, 弹簧的长度为原长。现将木块静止在 M 点释放, 在粗糙程度均匀的水平面向右滑动, 最远到达 N 点, 则木块在 M 点滑动到 N 点的过程中:



- A. 木块的速度先增大再减小
- B. 木块在 O 点的加速度最大
- C. 木块受到的摩擦力逐渐增大
- D. 弹簧弹力在 O—N 点做正功

第六章 运动学

(一) 基础运动

参照物:

在研究机械运动时, 人们事先选定的、假设不动的, 作为基准的物体叫做参照物。

例如, 站在上升电梯里的人, 如果以电梯为参照物, 人是静止的; 如果以地面为参照物, 人是运动的。选择不同的参照物描述同一个物体的运动状态, 结论将是不同的, 这就是物体运动和静止的相对性。

位移:

用位移表示物体的位置变化。定义为: 由初位置到末位置的有向线段。其大小与路径无关, 方向由起点指向终点。它是一个有大小和方向的物理量, 即矢量。

加速度:

加速度是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值 $\Delta v/\Delta t$, 是描述物体速度变化快慢的物理量, 通常用 a 表示, 单位是 m/s^2 。加速度是矢量, 它的方向是物体速度变化(量)的方向, 与合外力的方向相同。

重力加速度, $g=9.8 \text{ m/s}^2$, 方向竖直向下。

例: 在最简单的匀加速直线运动中, 加速度的大小等于单位时间内速度的增量。若质点的速度 v_1 经 t 秒后变成 v_2 , 则其加速度可表示为: $a = \frac{v_2 - v_1}{t}$

牛顿第一定律(惯性定律):

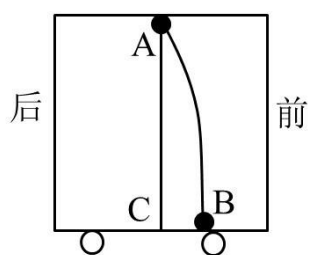
定义: 任何物体在不受外力作用(或者所受合力为 0)时, 总是保持静止或匀速直线运动状态, 直到其他物体对他施加作用力迫使他改变这种状态为止。

牛顿第二定律:

物体的加速度跟物体所受的合外力成正比, 跟物体的质量成反比, $F=ma$ 。

例 1

(2011 年上海) 如下图所示是一辆运动着的车, 底部 C 点在车顶 A 点的正下方。若 A 处有一滴水掉下, 水滴落在 C 点的正前方 B 点处, 则车子正在作:



- A 向前的匀速直线运动
- B 向后的匀速直线运动
- C 向前的加速直线运动
- D 向前的减速直线运动

例 2

(2020 广东) 小张乘坐的小船在平静的湖面上匀速行驶, 他在甲板上竖直跳起后下落, 则下落点 ()。

- A. 在起跳点
- B. 在起跳点前
- C. 在起跳点后
- D. 位置不确定

例 3

(2021 广东) 在匀速直线运动的京广高铁车厢内, 竖直向上抛出一个小球。下列说法正确的是 ()。

- ① 小球在最高点时, 垂直于地面方向的速度为零
- ② 小球在最高点时, 垂直于地面方向对地速度最大
- ③ 小球的落点位置会比时速慢的列车落点位置更近
- ④ 小球从抛出到落地的时间与列车运行速度无关

- A. ①③
- B. ③④
- C. ②③
- D. ①④

例 4

(2015 上海) 甲、乙和丙去公园游玩, 三个人分别乘坐三个热气球。甲看见楼房在下降, 乙看见甲和丙都在下降, 丙看见甲和乙都在上升。那么三人相对于地面的运动情况完全不可能的是_____。

- A. 甲、乙和丙都在上升
- B. 甲和乙在上升, 丙在下降
- C. 甲和乙在上升, 丙静止
- D. 甲和丙在上升, 乙在下降

(二) 直线运动

匀速直线运动

物体在一条直线上运动,且在任意相等的时间间隔内的位移相等,这种运动称为匀速直线运动。

公式表示为 $s=v \times t$

s 代表位移,有大小、方向,是矢量。

v 代表速度,有大小、方向,是矢量。

t 表示时间,是个标量。

匀速直线运动的特征:速度的大小和方向都恒定不变(v =恒量),加速度为零($a=0$)。

变速直线运动

是指物体在一条直线上运动,在相等的时间内走过的位移不相等。

如果在相等的时间内速度改变的量都相等,这个物体就是做匀变速直线运动。

速度时间公式: $v = v_0 + at$

位移时间公式: $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

其中 a 为加速度, v_0 为初速度, v 为末速度, t 为该过程所用的时间, s 为该过程的位移。

自由落体运动

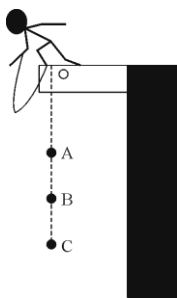
物体只受到重力的作用下,从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。自由落体的加速度是一个不变的常量,通常用 g 表示,它的方向总是向竖直向下。自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动。

速度时间公式: $v = g \times t$

位移时间公式: $s = \frac{1}{2} gt^2$

例 1

(2015 广东)下图是蹦极运动过程的简化示意图,弹性绳一端固定在 O 点,另一端系住运动员,运动员从 O 点自由下落,到达 A 点处弹性绳自然伸直,在 B 点处运动员受到的重力与弹性绳对运动员的拉力相等, C 点是运动员所能到达的最低点,运动员从 O 点到 C 点的运动过程中忽略空气阻力,则 ()。



- A. 从 O 至 A 过程中运动员速度一直减小
- B. 从 A 至 B 过程中运动员速度一直减小
- C. 从 B 至 C 过程中运动员速度一直减小
- D. 从 C 至 A 过程中运动员速度一直减小

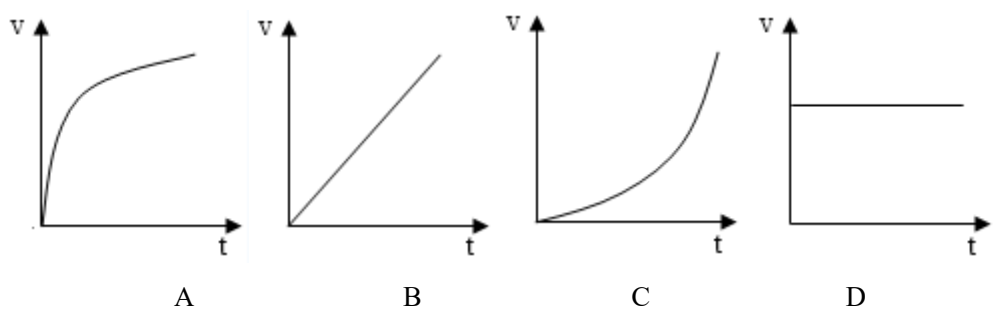
例 2

(2019 广东) 为了整治超速, 交警采用了一套系统。在某一路段, 系统会自动记录车辆进入和离开的时间, 从而判断该车辆是否超速。这种方法是计算车辆的 ()。

- A. 平均速率
- B. 瞬时速率
- C. 加速度
- D. 位移

例 3

(2017 年广东) 下列能正确反映自由落体速度随时间变化的图像是:



例 4

(2020 广东) 李先生驾车外出, 用导航计算得知出发地到目的地的直线距离是 20km, 路途中经过测速点时, 他看到车内记速表显示为 60km/h, 半小时后到达目的地, 导航显示路程是 33km。由此可以判断 ()。

- ① 李先生驾车的位移是 20km
- ② 李先生驾车的位移是 33km
- ③ 整个路途中, 李先生驾车的平均速度为 60km/h
- ④ 经过测速点时的瞬时速度是 60km/h

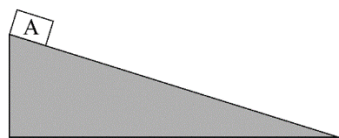
- A. ①③
- B. ②③

C. ②④

D. ①④

例 5

(2021 广东选调) 如图所示, 初速度为零的物体 A 从光滑的斜坡上直线滑下, A 到达坡底的最后 3 秒内的路程为 6 米。则全过程的平均速度不可能是:



A. 0.5 米/秒

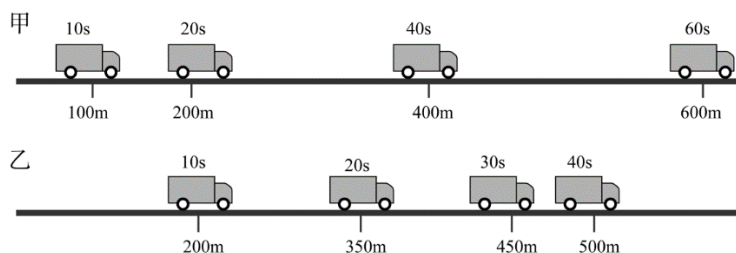
B. 1.5 米/秒

C. 2.0 米/秒

D. 2.5 米/秒

例 6

(2022 广东省考) 以下为甲、乙两车行驶情况的示意图, 已知, 甲、乙同时从一起点出发, 甲车在水平道路上匀速直线行驶, 乙车在同一水平的道路上匀减速直线行驶, 则在两车行驶的过程中, 下列说法准确的是:



A. 甲车的速度为 15m/s

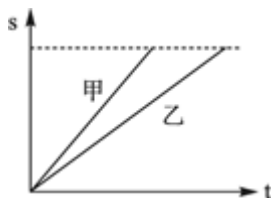
B. 乙车的初始速度为 25m/s

C. 45s 时, 乙车行驶的路程更远

D. 50s 时, 乙车仍处于行驶状态

例 7

(2022 广东省考) 如图是甲、乙两车在同一条道路上匀速行驶时路程 s 随时间 t 变化的曲线图, 则在两车行驶的过程中, 下列说法准确的是:



A. 甲车的速度比乙车大

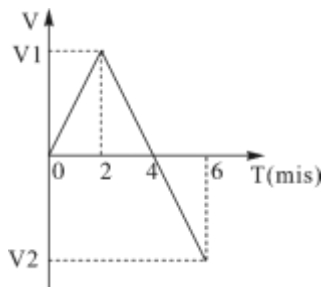
B. 相同时间内, 乙车行驶路程更长

C. 甲、乙两车均沿直线运动

D. 甲、乙两车间距离始终保持不变

例 8

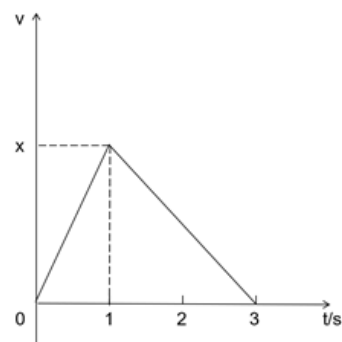
(2021 广东省考) 下图是一辆汽车行驶在道路上速度 (V) 随时间 (T) 变化的关系图, 则下列说法正确的是 ()。



- A. 汽车在第 6 分钟的时候回到原出发点
- B. 汽车在第 2 分钟的时候距离出发点最远
- C. 汽车在第 2 分钟的速度与第 6 分钟的速度大小相等
- D. 汽车在 0—2 分钟时的加速度与 2—4 分钟时的加速度相同

例 9

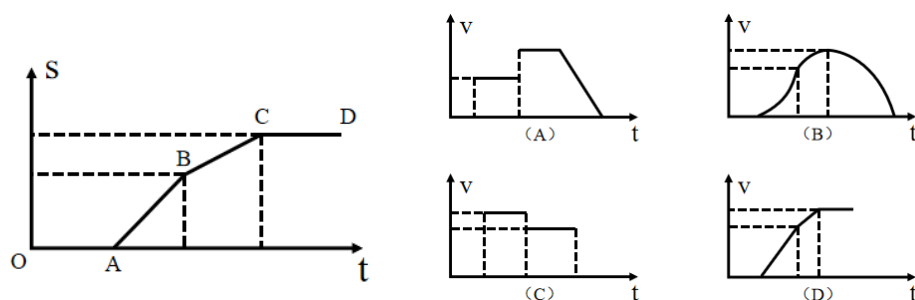
(2020 广东选调) 一辆汽车沿着笔直的公路行驶, 其速度 v 随时间 t 的变化关系如图所示。下列选项表述正确的是 ()。



- A. 0~1s 内的加速度大于 2~3s 内的加速度
- B. 0~1s 内的位移大于 1~2s 内的位移
- C. 0~2s 内的平均速度等于 1~3s 内的平均速度
- D. 0~3s 内汽车的运动方向出现过变化

例 10

(2020 广东) 如图所示是一辆公交车在平直道路上行驶的位移 (s) 与时间 (t) 图像, 则下列选项中最能准确反映公交车速度 (v) 与时间 (t) 图像的是 ()。



例 11

(2019 广东选调) 已知一个 30 度的斜坡, 摩擦系数为 0.5, 甲乙两人一起冲到斜坡同一位置, 甲比乙重, 如果没有任何外力支持, 之后可能发生的情况是:

- A. 两人都开始下滑, 两人下滑速度一样
- B. 两人都开始下滑, 甲下滑速度比乙快
- C. 两人都开始下滑, 甲下滑速度比乙慢
- D. 两人可以在斜坡上保持静止

(三) 曲线运动

曲线运动

物体运动轨迹是曲线的运动, 称为“曲线运动”。当物体所受的合外力和它速度方向不在同一直线上, 物体就是在做曲线运动。

高频考点是: 平抛运动、匀速圆周运动。

平抛运动

物体以一定的初速度水平方向抛出, 如果物体仅受重力作用, 这样的运动叫做平抛运动。平抛运动可看作水平方向的匀速直线运动以及竖直方向的自由落体运动的合运动。

平抛运动的时间仅与抛出点的竖直高度有关; 物体落地的水平位移与时间 (竖直高度) 及水平初速度有关。

位移路径为: 1、(水平) $s = v_0 t$; 2、(竖直) $h = \frac{1}{2} g t^2$

匀速圆周运动

质点在以某点为圆心半径为 R 的圆周上运动, 即质点运动时其轨迹是圆周的运动叫圆周运动。

任何物体在作匀速圆周运动时需要一个向心力,为它在不断改变速度的方向,匀速圆周运动对象的速度大小不变,但是方向一直在改变。

角速度 ω : 连接运动质点和圆心的半径在单位时间内转过的弧度叫做“角速度”。角速度的单位是弧度/秒,读作弧度每秒。

线速度 v : 物体上任一点对定轴作圆周运动时的速度称为“线速度”。它的一般定义是质点(或物体上各点)作曲线运动(包括圆周运动)时所具有的即时速度。它的方向沿运动轨道的切线方向,故又称切向速度。

$$F_{\text{向}} = m\omega^2 r = m \frac{v^2}{r} = m\omega v$$
$$a_{\text{向}} = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \omega v$$

例 1

(2009 年上海)雨滴从静止开始下落,遇到水平方向吹来的风(不计空气阻力),下列说法正确的是:

- A 若风速越大,雨滴下落的时间将越长
- B 若风速越大,雨滴下落的时间将越短
- C 若风速越大,雨滴着地时速度将越大
- D 若风速越大,雨滴着地时速度将越小

例 2

(2021 广东)在赛车比赛中,赛车在水平直道转入弯道时,常常在弯道上冲出跑道。下列分析正确的是()。

- A.赛车的速度越快,赛车的惯性越大
- B.赛车的速度越快,转弯所需的向心力越大
- C.赛车的转角越大,发动机对抗的离心力越大
- D.赛车的转角越大,轮胎与地面之间的摩擦系数越小

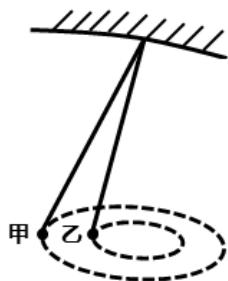
例 3

(2019 广东选调)一个小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环。通过最高点时,小球()。

- A.没有受到向心力
- B.向心力等于重力
- C.没有向心加速度
- D.线速度为 0

例 4

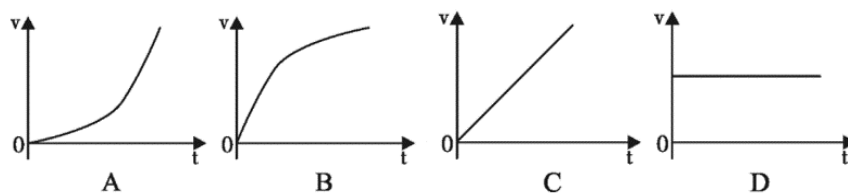
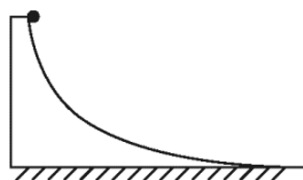
(2016 年上海) 如图, 用绳子(质量忽略不计) 将甲、乙两铁球挂在天花板上的同一个挂钩上, 然后使两铁球在同一水平面上做匀速圆周运动, 已知两铁球质量相等, 那么下列说法中不正确的是 ()。



- A 甲的角速度一定比乙的角速度大
- B 甲的线速度一定比乙的线速度大
- C 甲的加速度一定比乙的加速度大
- D 甲所受绳子的拉力一定比乙所受的绳子的拉力大

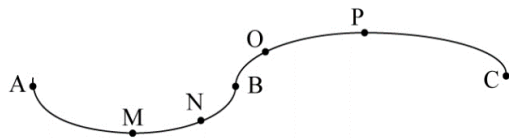
例 5

(2021 广东选调) 如图所示, 黑色小球从一个固定的光滑斜槽轨道顶端从静止开始下滑, v 表示小球的轨道下滑的速度, t 表示时间。小球下滑至底部的过程中, 下列图示正确的是:



例 6

(2018 上海) 某司机驾车在如下图所示的路面上前行, 已知 AB 段为下凹路段, BC 段是上凸路段, 当汽车依次经过 M、N、O、P (M 为最低点, P 为最高点) 四点时对路面的压力分别为 F_M 、 F_N 、 F_O 、 F_P , 汽车重力为 G , 前进过程中速率保持不变, 那么下列关系式一定成立的是:



- A. $F_M \geq G$ B. $F_N > G$ C. $F_O < G$ D. $F_P > G$

例 7

(2021 广东选调) 两个质量不同的小球被相同的力 F 同时从同一平台往水平方向扔出。

假设忽略空气阻力，则以下说法正确的是：

- A. 两球在下落过程中离地面的高度始终一致
- B. 质量小的球扔出的距离会更短
- C. 两球在下落过程中的加速度不同
- D. 两球在下落过程中的速度相同

第七章 热

冰水混合物的温度为 0°C

1 个标准大气压下的沸水温度为 100°C

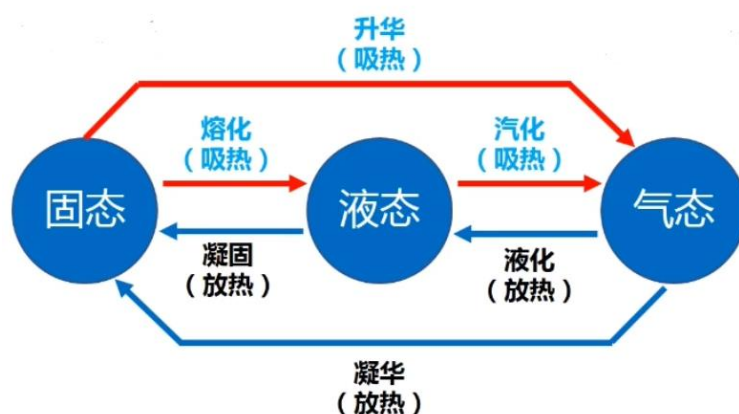
绝对零度 -273°C （宇宙中最低温度）

三态：固、液、气

固态：分子排列紧密，分子间距离小

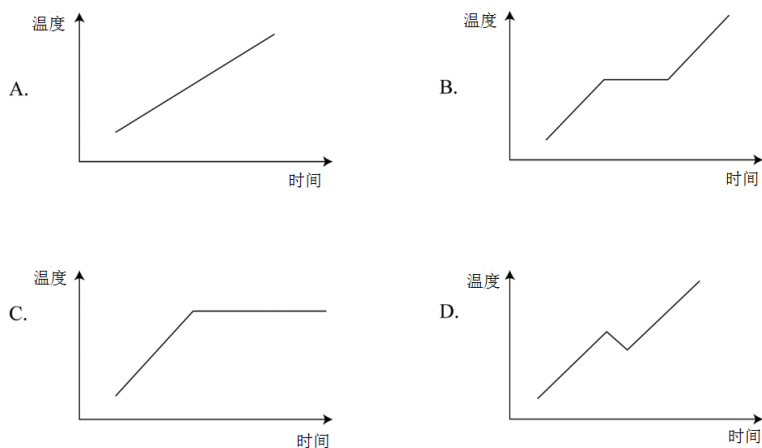
液态：分子排列较松散，分子间距离较大作用力较小

气态：分子排列更松散，分子间距离更大，分子间作用力更小



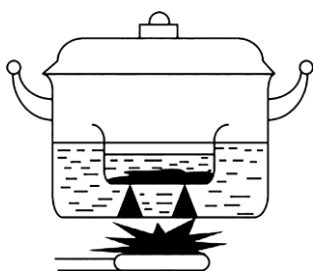
例 1

（2020 年广东省考）夏季，从冰箱内拿出一个装有冰块的杯子，则在杯内物体变为常温的过程中，杯壁温度随着时间变化的图像最有可能接近（ ）。



例 2

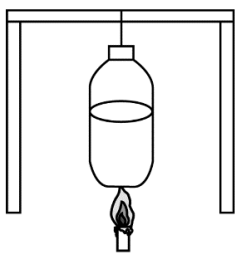
（2019 广东）如图所示，把碗放在大锅内的水中蒸食物，假设碗中的汤和水的沸点一样都是 100°C ，且碗中的汤吸收的热量全部来自于周围的水，则下列关于水和汤沸腾的说法正确的是_____。



- A. 水和汤同时沸腾
- B. 水会沸腾，汤不会沸腾
- C. 水先沸腾，汤后沸腾
- D. 汤先沸腾，水后沸腾

例 3

（2021 广东选调）如图所示，用绳子将塑料瓶固定在支架上，塑料瓶内装了半瓶水，将点燃的蜡烛放在塑料瓶下，已知塑料熔点高于 100°C ，则下列说法正确的是：



- A. 塑料瓶会在瓶内的水沸腾后因温度升高而熔化
- B. 塑料会在水沸腾前因温度升高而熔化

- C. 塑料在瓶内的水沸腾后也不会熔化
- D. 塑料瓶熔化时水温可能超过 100°C

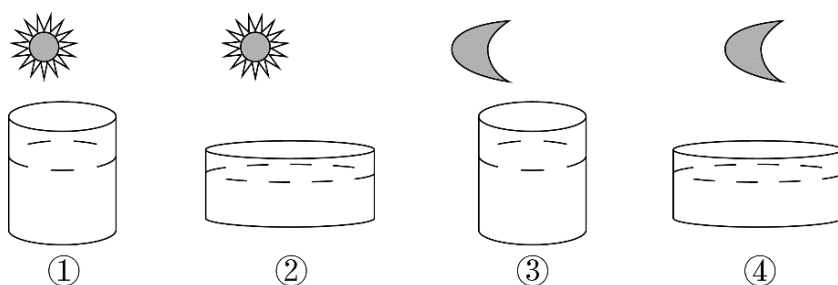
蒸发: 在任何温度下, 在液体表面进行的缓慢的汽化现象称为蒸发。

同一物质影响蒸发的因素

- ①温度, 温度越高蒸发越快, 反之越慢
- ②表面积, 表面积越大蒸发越快, 反之越慢
- ③表面空气流速, 流速越大, 蒸发越快, 反之越慢

例 4

(2020 广东) 如图所示, 肖大伯家有两口水缸摆在一起 (①和③、②和④是同一口水缸)。在同一天内, ①②表示水缸在日光直射下, ③④表示水缸在月光直射下。如果忽略其他因素影响, 则下列说法不正确的是 ()。



- A. ③④水分蒸发的速度相同
- B. ①③水分蒸发的速度不同
- C. ②水分蒸发的速度最快
- D. ③水分蒸发的速度最慢

分子热运动

不同的物质在互相接触时彼此进入对方的现象, 叫做扩散。

分子永不停息地做无规则运动, 温度越高, 分子的运动越剧烈, 这种现象我们称这种运动为分子的热运动。

例 5

下列现象中属于扩散现象的是 ()

- A. 擦黑板时, 粉笔灰在空中飞舞
- B. 打开一盒香皂, 很快就会闻到香味

- C. 粉笔蹭到衣服上，在衣服上留下粉笔痕迹
- D. 冬天，雪花漫天飞舞

例 6

（2021 年广东省考）下列现象主要是由于分子在不停做无规则运动导致的是（ ）。

- A. 将墨水滴入水中，过会儿整杯水变黑了
- B. 用打气筒给篮球充气，感觉越打越吃力
- C. 下雪时，雪花漫天飞舞
- D. 冰块融化后，体积变小了

内能：

构成物体的所有分子，其热运动的动能和分子势能的总和（单位：J）

同种物体，随着温度升高，内能就会增加；分子数量越多，内能越大；

从宏观上看：分子质量越大，内能越大

改变内能的两种方法：

- ① 做功；
- ② 热传递（热传递的发生需要两个物体有温度差）

例 7

（2021 年广东省考）小郭在甲、乙两个相同的玻璃杯中装入等量的水，甲杯的水比乙杯的温度高，将这两个玻璃杯同时放进温度更低的冰箱内，则（ ）。

- A. 乙玻璃杯温度下降得更快
- B. 甲玻璃杯温度下降得更快
- C. 甲、乙两个玻璃杯温度变化一样快
- D. 不能确定两个玻璃杯的温度变化情况

例 8

（2019 广东）冬天气温很低的时候往玻璃杯里倒开水，杯壁较厚的玻璃杯更容易发生炸裂，这是因为（ ）。

- A. 内壁和外壁受热不均
- B. 开水遇到玻璃后温度迅速降低
- C. 空气对杯壁的压力超过杯壁的承受范围
- D. 倒水时水的冲击力将玻璃杯击破

比热容

某种物质温度升高(或降低)所吸收(或放出)的热量与其质量和温度变化量乘积的比,叫做这种物质的比热容。

比热容: 体现物体吸放热本领的性质 (c)

$$c = \frac{Q}{m \times \Delta t}$$

同质量的不同物质, 当吸收或放出同样热量时, 比热容大的物质温度变化小。

水的比热容 $c=4200 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

例 9

在测体温过程中, 温度计里的液体始终保持不变的是()

- A. 温度 B. 体积 C. 密度 D. 比热容

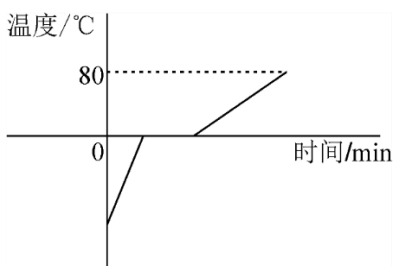
例 10

下列事例中不属于应用水的比热容较大这一特点的是()

- A. 沿海气候昼夜温差不大, 而内陆昼夜温差较大
B. 汽车发动机用冷水冷却
C. 空调房间放盆水, 增加湿度
D. 暖水袋里装的是热水

例 11

(2022 广东省考) 如图是某种固态物质在加热过程中, 温度随时间变化的图像, 下列说法最不准确的是:



- A. 该固物质有固定的熔点
B. 该固态物质在熔化过程中, 比热容增大
C. 温度为 0°C 时, 该物质可能处于固液共存状态
D. 该固体物质在熔化时不断吸收热量, 温度不断升高

能量的转化和守恒

能量之间可以相互转化, 内能、光能、电能、机械能、化学能等

白炽灯发光, 电能转化为内能, 内能再转化为光能

钻木取火, 机械能转化为内能

植物光合作用转化为所需要的有机物和氧气, 光能转化为化学能

能量既不会凭空消失, 也不会凭空产生它只会从一种形式转化为其他形式, 或者从一个物体转移到其他物体, 在转化和转移的过程中, 能量的总量保持不变。

永动机是造不出来的

例 12

下列对能量转化与守恒分析错误的是 ()

- A. 水电站主要将机械能转化为电能
- B. 由能量守恒定律可知, 永动机是不可能制造成功的
- C. 降落伞匀速下落过程中机械能总量减小
- D. 由能量守恒定律可知, 滑轮组的机械效率可以达到 100%

例 13

(2019 广东) 风能是一种清洁的可再生能源, 很早就被人们所利用。

下列关于利用风能发电的说法不正确的是 ()。

- A. 风力发电场可以建在海上
- B. 风力发电是将风的动能转换为电能
- C. 风力发电的能量最终来源于太阳能
- D. 风力发电的过程中不会有能量的损失

例 14

(2021 上海) 现代社会离不开电能, 火力发电仍然是目前重要的发电形式之一, 它“吃”进的是煤, “吐”的是电, 在这个过程中的能量转化是:

- A. 机械能→内能→化学能→电能
- B. 化学能→内能→机械能→电能
- C. 化学能→重力势能→动能→电能
- D. 内能→化学能→机械能→电能